IAE Nantes
Économie & Management
Pôle Sociétés

Nantes Université

Mémoire

Master 1 Econométrie, Statistiques

Parcours Économétrie Appliquée

Prévision de recettes fiscales en Loire-Atlantique : les droits de mutation à titre onéreux

Dossier réalisé par :

David DIOP

Directeur du suivi :

DARNE Olivier

IAE - Nantes Université

Année universitaire 2025 - 2026

Remerciements

Je tiens à remercier Monsieur Olivier Darné, Professeur à l'IAE Nantes et directeur de ce mémoire, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et ses retours tout au long de ce travail. Ses enseignements en techniques de prévision et conjoncture ont constitué le socle méthodologique sur lequel repose l'ensemble de cette étude.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe pédagogique du Master Économétrie et Statistiques de l'IAE Nantes pour la qualité de la formation dispensée au cours de cette année.

Enfin, je remercie ma famille et mes proches pour leur soutien constant et leur patience durant cette période de rédaction.

Résumé

Les droits de mutation à titre onéreux représentent une ressource fiscale majeure pour le Département de Loire-Atlantique. Directement liés à l'activité du marché immobilier, ces droits sont par nature volatils et difficiles à anticiper, ce qui complique la construction du budget départemental. Disposer d'un outil de prévision fiable constitue donc un enjeu opérationnel concret pour les décideurs locaux.

Ce mémoire a pour objectif de proposer une comparaison de plusieurs méthodes de prévision appliquées aux recettes mensuelles de droits de mutation en Loire-Atlantique sur la période 2000-2026. Après une analyse préliminaire de la série : correction des anomalies, désaisonnalisation et tests statistiques ; plusieurs modèles sont estimés et évalués sur leur capacité à prévoir les recettes des douze derniers mois. Des modèles purement temporels sont d'abord testés, puis complétés par un modèle intégrant des variables macroéconomiques comme les taux de crédit et l'encours de crédit à l'habitat.

Suite a notre analyse, les résultats ont montré que le modèle Holt Winters du département pourrait évoluer vers le modèle ETS qui se révèle comme celui qui est le plus performant parmi les méthodes univariées. En ce qui concerne les variables macroéconomiques avec le modèle ARIMAX, il y a une légère amélioration qui n'est pas statistiquement prouvée.

Cependant une validation partielle des résultats nous a montré que le modèle ETS, qui a la meilleure qualité de prévisions, a tendance à sous-estimer les prévisions par rapport aux valeurs réelles.

Mots-clés : droits de mutation, prévision, séries temporelles, marché immobilier, Loire-Atlantique, lissage exponentiel, ARIMAX

Abstract

Transfer taxes represent a major source of revenue for the Loire-Atlantique Department. Directly linked to real estate market activity, these taxes are inherently volatile and difficult to predict, complicating the preparation of the departmental budget. Having a reliable forecasting tool is therefore a concrete operational challenge for local decision-makers.

This paper aims to compare several forecasting methods applied to monthly transfer tax revenues in Loire-Atlantique over the period 2000-2026. After a preliminary analysis of the data series—correcting for anomalies, seasonal adjustment, and statistical testing—several models are estimated and evaluated for their ability to predict revenues over the past twelve months. Purely time-series models are initially tested, then supplemented by a model incorporating macroeconomic variables such as interest rates and outstanding housing loans.

Following our analysis, the results showed that the department's Holt Winters model could be upgraded to the ETS model, which proved to be the most effective among the univariate methods. Regarding macroeconomic variables, the ARIMAX model showed a slight improvement, though not statistically significant.

However, partial validation of the results revealed that the ETS model, while offering the best forecast quality, tends to underestimate forecasts compared to actual values.

Keywords: transfer taxes, forecasting, time series, real estate market, Loire-Atlantique, exponential smoothing, ARIMAX

Sommaire

Remerciements....1

Résumé....2

Abstract....2

Glossaire des sigles et abréviations....5

Introduction....8

Partie 1 : Environnement économique....14

Partie 2 : Méthodologie économétrique....18

Partie 3 : Présentation des données et des résultats de l'application....25

Conclusion et Discussion....53

Table des matières....56

Liste des graphiques....58

Liste des tableaux....58

Bibliographie....59

ANNEXES....61

Glossaire des sigles et abréviations

Abréviation	Signification
ACF	Fonction d'autocorrélation (*Autocorrelation Function*)
ADF	Test de Dickey-Fuller Augmenté (*Augmented Dickey-Fuller*)
AIC	Critère d'information d'Akaike (*Akaike Information Criterion*)
AICc	Critère d'information d'Akaike corrigé
ADAM	Modèle adaptatif dynamique avancé (*Advanced Dynamic Adaptive Model*)
AO	Point atypique additif (*Additive Outlier*)
AR	Autorégressif
ARIMA	Modèle autorégressif intégré à moyenne mobile (*AutoRegressive Integrated Moving Average*)
ARIMAX	ARIMA avec variables explicatives externes
BIC	Critère d'information bayésien (*Bayesian Information Criterion*)
CCF	Fonction de corrélation croisée (*Cross-Correlation Function*)
CVS	Corrigé des variations saisonnières
DARES	Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques
DGFiP	Direction Générale des Finances Publiques
DM	Test de Diebold-Mariano

DMTO	Droits de mutation à titre onéreux
ETS	Erreur, Tendance, Saisonnalité (*Error, Trend, Seasonal*)
I(1)	Intégré d'ordre 1
I(2)	Intégré d'ordre 2
IGEDD	Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable
IPC	Indice des prix à la consommation
KPSS	Test de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin
LS	Changement de niveau permanent (*Level Shift*)
MA	Moyenne mobile (*Moving Average*)
MAE	Erreur absolue moyenne (*Mean Absolute Error*)
MAPE	Erreur absolue moyenne en pourcentage (*Mean Absolute Percentage Error*)
MSE	Erreur quadratique moyenne (*Mean Squared Error*)
PACF	Fonction d'autocorrélation partielle (*Partial Autocorrelation Function*)
R^2OOS	Coefficient de détermination hors échantillon (*Out-Of-Sample*)
RMSE	Racine de l'erreur quadratique moyenne (*Root Mean Squared Error*)
SARIMA	ARIMA saisonnier (*Seasonal ARIMA*)
STL	Décomposition saisonnière par Loess (*Seasonal and Trend decomposition using Loess*)
TC	Changement transitoire (*Temporary Change*)

WO	Test de Webel-Ollech
X13	X13-ARIMA-SEATS — méthode de désaisonnalisation

Introduction

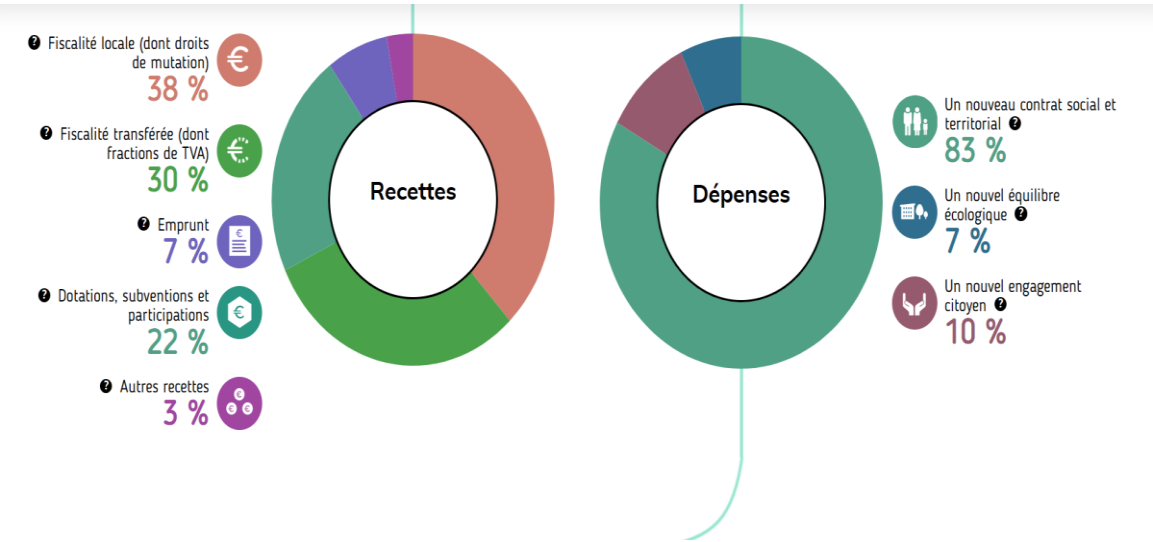
Présentation et intérêt du sujet

En France, l'organisation territoriale repose sur trois niveaux de collectivités : les communes, les départements et les régions. Ces structures, distinctes de l'État, ont la responsabilité de gérer les affaires locales et de financer les services publics de proximité comme l'éducation et l'action sociale parmi tant d'autres.

Selon l'INSEE, "les collectivités territoriales sont des structures administratives françaises, distinctes de l'administration de l'État, qui doivent prendre en charge les intérêts de la population d'un territoire précis.".

La Loire Atlantique comptant 1 473 156 habitants en 2022 (INSEE) représente le departement le plus peuplé des Pays de la Loire. Le département a la responsabilité de gérer les recettes et les dépenses de manière efficiente sur la gestion du budget afin de mener à bien ses missions (éducation, infrastructures, solidarités sociales etc…)

Parmi les recettes perçues par un département, les droits de mutation à titre onéreux constituent l'une des principales ressources fiscales des départements français avec 38% des recettes totales en 2024 (Département de Loire-Atlantique, 2024). Perçus à l'occasion de chaque transaction immobilière, ils représentent en Loire-Atlantique une recette annuelle d'environ 591 millions d'euros de fiscalité locale totale (DMTO compris). Avec un budget prévisionnel de 1,556 milliard d'euros en 2025, le Département de Loire-Atlantique doit anticiper avec précision l'évolution de ses recettes fiscales. Or la construction de ce budget repose sur des prévisions de recettes qui, lorsqu'elles s'avèrent erronées, contraignent le département à réviser ses dépenses en cours d'année sachant qu'il traverse déjà une crise budgétaire depuis 2021. En 2023, la crise immobilière, marquée par une baisse du volume de transactions, s'est ainsi traduite par une perte de 86 millions d'euros de droits de mutation. (Département de Loire-Atlantique, 2025).



Capture d'écran tiré du site de Loire-Atlantique

Directement dépendante des cycles du marché immobilier, la volatilité des DMTO est amplifiée par des chocs économiques récurrents, ce qui en fait un enjeu budgétaire majeur pour le Département. Disposer d'un outil de prévision fiable est donc une nécessité opérationnelle pour anticiper les capacités d'investissement et de fonctionnement.

Définition des termes du sujet et historique du sujet

Les droits de mutation à titre onéreux désignent les impositions perçues par les collectivités territoriales lors de tout transfert de propriété d'un bien immobilier en contrepartie d'une somme d'argent. Le montant perçu est calculé sur le prix de vente du bien, au taux fixé par le conseil départemental, dans une fourchette comprise entre 1,20% et 4,50% (CGI, art. 1594 D)[1]. Ils se distinguent des droits de mutation à titre gratuit, applicables aux donations et successions, par le caractère onéreux de la transaction, c'est-à-dire l'existence d'une contrepartie financière entre les parties. Dans ce mémoire, nous travaillons sur les montants mensuels des DMTO du régime de droit commun perçus en Loire-Atlantique, qui correspondent aux transactions immobilières classiques.

Les droits de mutation à titre onéreux ont une histoire législative longue et complexe. Leurs origines remontent à l'Antiquité, mais c'est la Révolution française qui marque la naissance du

[1] Code général des impôts, article 1594 D, version en vigueur depuis le 1er mars 2016, modifié par la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030024636

système moderne avec l'abolition des droits féodaux et la création d'un droit d'enregistrement unifié, initialement fixé à 4%. Le dispositif a ensuite connu de nombreuses évolutions, jusqu'aux réformes de 1998-1999 qui ont simplifié l'architecture fiscale en distinguant trois régimes distincts applicables depuis janvier 2000 : le régime de droit commun, le régime dérogatoire et les inscriptions d'hypothèques (Friggit, 2009).

Le régime de droit commun s'applique aux transactions portant sur des biens immobiliers anciens de plus de cinq ans et sur les terrains non soumis à la TVA. Son taux a connu trois niveaux successifs depuis 2000. Il était initialement fixé à 3,6% jusqu'en 2010, avant d'être relevé à 3,8% en janvier 2011 dans le cadre d'une réforme visant à compenser la suppression d'une taxe d'État perçue jusqu'alors sur les mêmes transactions. Une seconde hausse est intervenue à partir du 1er mars 2014, ouverte par la loi de finances pour 2014 (loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013), qui a autorisé les départements à porter leur taux jusqu'à 4,5%. La Loire-Atlantique a différé cette décision au 1er janvier 2015, faisant partie des derniers départements à adopter ce nouveau plafond (Chambre des Notaires de Paris, 2016)[2].

Ces taux constituent des plafonds légaux et non des obligations, chaque conseil départemental dispose d'une marge de manœuvre entre un plancher théorique de 1% et le plafond en vigueur. Cependant, les départements se situent pour la plupart au niveau du plafond autorisé, témoignant du besoin de maximiser cette ressource fiscale.

Plus récemment, la loi de finances pour 2025 a ouvert une nouvelle possibilité de relèvement temporaire de 0,5 point, portant le plafond à 5% pour les actes signés entre avril 2025 et mars 2028 (CGI, art. 1594D). Au niveau national, 73 départements dont la Loire-Atlantique ont voté cette hausse (Localtis, 2025[3]).

Ces ruptures de taux durant ces années peuvent être source de biais dans nos analyses sachant que nous travaillons sur les montants percus directement et non sur les assiettes. Toute fois nous en tiendrons compte dans l'interprétation de nos résultats.

[2] Chambre des notaires de Paris : Point sur l'augmentation des droits de mutation, département par département | Chambre de Paris

[3] *Localtis -Banque des Territoires*, 6 mai 2025, disponible sur : Trois départements sur quatre ont augmenté le taux des droits de mutation

Travaux existants

Ce mémoire s'inscrit dans la continuité des travaux de Valeau (2020), ancien étudiant du master ECAP qui a conduit pour le Département de Loire-Atlantique une première étude comparative des méthodes de prévision des DMTO sur la période 2000-2019. Son travail a confronté le modèle Holt-Winters multiplicatif, déjà en place au Département, à des modèles de régression linéaire par MCO intégrant des variables macroéconomiques explicatives. La conclusion principale est que les modèles explicatifs ne parviennent pas à dépasser significativement la précision du Holt-Winters, notamment en raison de l'accumulation des erreurs de projection des variables explicatives.

Si on s'intéresse à un cadre plus large, la prévision de manière s'appuie sur une littérature abondante en économétrie des séries temporelles, parmi laquelle les travaux de Box et Jenkins (1994) sur les modèles ARIMA et ceux de Hyndman et Athanasopoulos (2021) sur les méthodes de lissage exponentiel constituent des références incontournables.

Limites du sujet

Dans le mémoire, le régime dérogatoire et les inscriptions d'hypothèques ne sont pas traités. Nous nous sommes concentrés exclusivement sur le régime de droit commun qui représente la composante principale des DMTO départementaux notamment celui de la Loire-Atlantique avec une période d'analyse qui s'étend de janvier 2000 à février 2026, soit 314 observations mensuelles.

Une limite plus délicate tient au fait qu'on travaille sur les montants perçus en euros courants, et non sur les volumes de transactions. Concrètement, les hausses de taux de 2011 et 2015 par exemple ont mécaniquement gonflé les recettes sans que le marché immobilier ne soit plus actif. Les modèles statistiques n'arrivent pas à faire cette distinction et considèrent cela comme une hausse et l'intègrent comme telle. Ce biais est difficile à corriger entièrement, même si les points atypiques détectés à ces dates permettent d'en limiter l'impact.

Problématique

Dans ce mémoire nous nous posons la question à savoir si les méthodes modernes de prévision des séries temporelles permettent-elles d'améliorer la qualité des prévisions des droits de

mutation à titre onéreux en Loire-Atlantique par rapport au modèle de référence Holt-Winters, sur une période intégrant des chocs structurels majeurs tels que la crise sanitaire de 2020 ?

Méthodes d'analyse

Ce mémoire mobilise les outils standards de l'économétrie des séries temporelles. Avant tout nous ferons une analyse exploratoire dans le but de corriger la série et d'étudier les différentes caractéristiques d'une série temporelle telles que la saisonnalité et la stationnarité entre autres, d'étudier les tendances et les cycles.

Ensuite la démarche suit un cheminement rigoureux en deux temps :

Nous nous appuierons sur le principe du découpage train/test qui consiste à entrainer des modèles statistiques sur des données connues (janvier 2000 à février 2025) ; puis nous testerons ces modèles sur une période volontairement masquée (mars 2025 à février 2026). Par la suite nous comparerons leurs performances de prévisions à travers des indicateurs statistiques comme le RMSE.

Nous ferons ensuite des prévisions finales avec le modèle le plus précis en termes de prévision dans le but de formuler des recommandations pour l'élaboration de budget.

L'ensemble des traitements est réalisé sous le logiciel R.

Présentation du plan

Dans une première partie, nous posons le cadre économique de l'étude. Nous présentons les droits de mutation à titre onéreux en Loire-Atlantique à travers son évolution historique et sa dynamique conjoncturelle, puis nous justifions économiquement le choix des variables macroéconomiques retenues pour la modélisation multivariée.

Dans une deuxième partie, nous montrerons l'ensemble des outils économétriques mobilisés, en présentant successivement les cinq modèles de prévision univariés : du benchmark naïf saisonnier au modèle ADAM ETS, le modèle ARIMAX et sa structure théorique, ainsi que les tests statistiques et critères de décision utilisés pour valider et comparer les modèles.

Troisièmement, nous appliquerons ces outils aux données. Une première sous-partie est consacrée à l'analyse exploratoire des données : présentation des sources, correction des points atypiques, statistiques descriptives, tests de stationnarité et de désaisonnalisation, suivis par les tests préalables sur les variables macroéconomiques. Une deuxième sous-partie présente les résultats empiriques avant de conclure par la prévision finale des DMTO pour l'année 2026-2027 à partir du modèle retenu, accompagnée de ses intervalles de confiance.

Partie 1 : Environnement économique

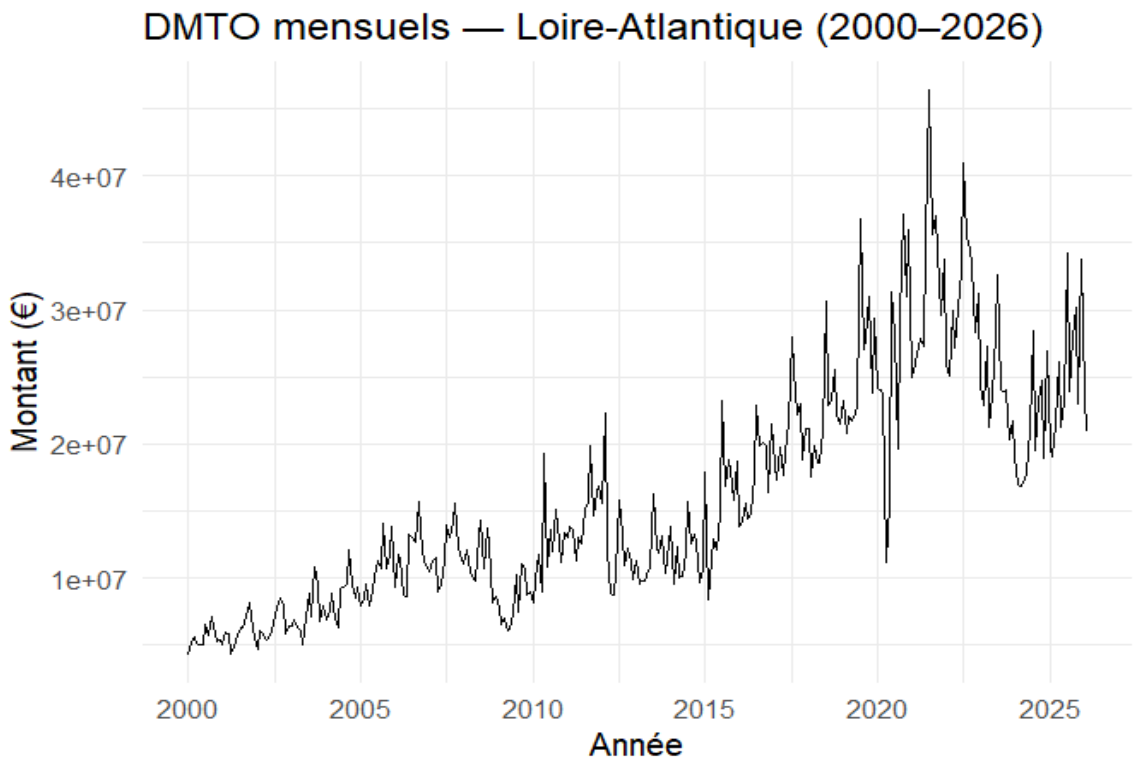
Cette première partie pose le cadre économique de l'étude. Elle présente la variable cible qui sont les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) en Loire-Atlantique à travers son évolution historique et ses déterminants économiques.
Ensuite on justifiera le choix des variables macroéconomiques retenues pour la modélisation multivariée.

1.1. Intérêt et dynamique de la variable cible (DMTO)

Cette première partie est consacrée à la présentation de la série des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) en Loire-Atlantique à travers son évolution graphique. Avant d'engager toute modélisation, il est indispensable de comprendre l'origine des données, d'en mesurer les caractéristiques statistiques et d'en analyser le comportement temporel sur la période d'étude. Les résultats et les enseignements tirés de cette analyse seront notre base sur laquelle on s'appuiera pour les modélisations et les prévisions suivantes.

1.1.1. Représentation graphique

Figure 1: Evolution mensuelle des DMTO en Loire-Atlantique



La série présente d'abord une tendance haussière de long terme, particulièrement marquée à partir de 2014. Cette progression semble refléter la dynamique du marché immobilier national, portée par des conditions de financement historiquement favorables, la forte attractivité du territoire métropolitain nantais et une démographie soutenue.

L'année 2020 constitue une rupture majeure dans la dynamique de la série. En effet, en avril 2020, le premier confinement national provoque un effondrement brutal des transactions immobilières, avec une chute des recettes mensuelles. Cependant ce choc ne dure pas longtemps : dès juin 2020, il y a un rebond, correspondant au rattrapage des ventes reportées durant le confinement. À partir de septembre 2020, on remarque que la série se stabilise à un niveau plus élevé qu'avant la crise, traduisant le boom immobilier post-covid alimenté par l'exode urbain et la quête d'espace des ménages.

C'est en 2022 que la série atteint des niveaux records, avant d'amorcer une correction visible en 2023, liée au resserrement des conditions de crédit consécutif à la remontée des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne.

En parallèle de cette tendance, la série présente une saisonnalité régulière et prononcée. Les débuts d'années (mois de janvier et février) enregistrent systématiquement les niveaux les plus faibles de l'année, tandis que les mois de juin à octobre concentrent les volumes les plus élevés. Ce phénomène peut potentiellement s'expliquer avec les pratiques du marché immobilier français, les acheteurs cherchant à s'installer avant la rentrée scolaire, donc les transactions aboutissent préférentiellement entre le printemps et l'automne

1.2. Justification économique des variables explicatives

L'intégration de variables explicatives dans un modèle de prévision de type ARIMAX repose sur l'hypothèse que la variable cible soit influencée par des facteurs macroéconomiques observables et mesurables. Cette approche s'inscrit dans la littérature économique sur les déterminants du marché immobilier, qui identifie les conditions de financement, le niveau des prix et la situation de l'emploi comme les principaux moteurs du volume de transactions (Iacoviello, 2005 ; Case et Shiller, 2003). Quatre variables sont retenues, issues de sources

statistiques officielles et disponibles sur l'ensemble de la période d'étude (janvier 2000-février 2026).

L'encours de crédits à l'habitat (Banque de France)[4] est la variable la plus susceptible d'être directement liée au volume de transactions immobilières. Il mesure le stock total de crédits immobiliers en cours, exprimé en millions d'euros. Une hausse de l'encours pourrait se traduire par un assouplissement des conditions de crédit qui entraine la demande de logements, le nombre de transactions et parallèlement les recettes de DMTO qui en découlent. Le graphique (Annexe 7b) affiche une croissance quasi continue depuis 2000, passant de 250 000 millions d'euros à plus de 1 250 000 millions d'euros en 2023, soit une multiplication par cinq sur la période. Cette progression structurelle reflète l'essor du crédit immobilier en France, porté par des conditions de financement historiquement favorables jusqu'en 2022. On observe un léger plateau à partir de 2023, cohérent avec le ralentissement du marché immobilier consécutif à la remontée des taux directeurs de la BCE.

Le taux des crédits à l'habitat (Banque de France) mesure le coût moyen du financement immobilier. Théoriquement, il entretient une relation inverse avec le volume de transactions : une hausse des taux enchérit le crédit, freine la demande de logements en contractant les capacités d'emprunt des ménages. La représentation graphique (Annexe 7d) révèle une tendance à la baisse marquée sur l'ensemble de la période 2000–2022, avec une chute de près de 6% en 2000 à un plancher historique d'environ 1% en 2021. Ce mouvement prolongé explique en grande partie la dynamique haussière des DMTO observée sur la même période : le coût du crédit s'effaçant progressivement, la demande de logements s'est structurellement renforcée. Le retournement brutal intervenu à partir de 2022, avec une remontée du taux vers 3,5%, constitue le choc exogène majeur qui a entrainé la correction du marché immobilier en 2023.

Le chômage de catégorie A (DARES)[5] : l'évolution du chômage de catégorie A en Loire-Atlantique (Annexe 7c) présente un profil en plusieurs phases. Après une relative stabilité dans les années 2000, le nombre de demandeurs d'emploi augmente nettement à partir de 2008 sous l'effet de la crise financière, pour atteindre un pic autour de 75 000 en 2015-2016. Une décrue

[4] Banque de France, Statistiques monétaires : Encours des crédits à l'habitat, série mensuelle disponible sur : https://www.banque-france.fr/statistiques [consulté en janvier 2026

[5] DARES, Demandeurs d'emploi inscrits – Catégorie A, Loire-Atlantique, disponible sur : https://www.dares.travail-emploi.gouv.fr [consulté en janvier 2026].

progressive s'engage ensuite jusqu'en 2019, interrompue par le choc exceptionnel de 2020 qui provoque un pic transitoire à plus de 80 000 demandeurs, rapidement résorbé. La relation avec les DMTO est ici indirecte : une dégradation du marché de l'emploi pèse sur la confiance des ménages et leur capacité à s'engager dans un achat immobilier.

L'indice des prix à la consommation (IPC) (INSEE)[6] est introduit pour contrôler l'effet de l'inflation sur les montants nominaux des transactions immobilières. En effet, les DMTO étant calculés en proportion de la valeur vénale des biens, leur montant nominal croît mécaniquement avec le niveau général des prix, indépendamment de toute variation réelle du volume de transactions. Ne pas contrôler cet effet conduirait à surestimer la tendance structurelle de la série et à biaiser les estimations des autres paramètres. Si on s'intéresse à l'évolution de l'IPC de notre série (Annexe 7a), on peut voir que L'indice des prix à la consommation affiche une progression régulière et continue sur l'ensemble de la période, passant d'un indice de 80 en 2000 à plus de 120 en 2026. L'accélération notable à partir de 2021, liée aux chocs d'offre post-covid et à la hausse des prix de l'énergie, illustre l'importance de contrôler cet effet dans la modélisation : une partie de la hausse nominale des DMTO sur cette période reflète simplement l'inflation générale, et non une dynamique propre du marché immobilier.

Il convient de souligner que le choix de ces quatre variables ne vise pas à l'exhaustivité mais à la parcimonie : seules les variables pour lesquelles un mécanisme économique clair et documentable peut être invoqué sont retenues. La sélection finale des variables effectivement introduites dans le modèle ARIMAX est réalisée de manière empirique par une procédure du général au particulier, ce qui permet de conserver uniquement les variables dont la contribution à la qualité prédictive est statistiquement justifiée.

[6] *INSEE, Indice des prix à la consommation, base 2015, disponible sur : https://www.insee.fr [consulté en janvier 2026].*

Partie 2 : Méthodologie économétrique

Cette deuxième partie présente l'ensemble des outils économétriques mobilisés dans cette étude. Les cinq modèles de prévision univariés, le modèle ARIMAX et les tests statistiques utilisés pour valider les résultats seront décrits dans cette partie.

2.1. Modèles univariés de séries temporelles

Dans cette étude, on estime cinq modèles de prévision univariés. Ils mobilisent deux familles de méthodes complémentaires : les méthodes de lissage exponentiel, qui décomposent la série en composantes niveau, tendance et saisonnalité, et les modèles ARIMA, qui modélisent la dynamique de la série à partir de ses autocorrélations. Un benchmark naïf saisonnier est également introduit comme référence minimale. Tous les modèles sont estimés sur la série corrigée des points atypiques et évalués sur leur capacité à prévoir les 12 derniers mois de la série (échantillon de test).

2.1.1. Le modèle de référence : la prévision naïve saisonnière

Avant d'estimer tout modèle statistique, un benchmark minimal est défini à partir de la méthode naïve saisonnière. Ce modèle, d'une simplicité volontaire, prédit que la valeur d'un mois donné sera identique à celle du même mois de l'année précédente.

Pour le représenter en équation on l'écrit de cette façon :

$\hat{Y}_{t+h} = Y_{t+h-12}$ avec :
$\hat{Y}_{t+h}$: valeur prévue à l'horizon h à partir de la date t,
Y_{t+h-12} : valeur observée au même mois de l'année précédente (retard saisonnier de 12 mois)

L'intérêt de ce benchmark est double. D'une part, il constitue la barre minimale que tout modèle doit dépasser pour être considéré comme utile. D'autre part, il sert de référence pour le test de Diebold-Mariano, qui évalue si la supériorité d'un modèle sur la naïve est statistiquement significative.

2.1.2. Le lissage exponentiel de Holt-Winters

La méthode de Holt-Winters multiplicatif constitue le modèle de référence du Département de Loire-Atlantique. Elle décompose la série en trois composantes mises à jour récursivement : le niveau **Lt**, la tendance **Tt** et le coefficient saisonnier **St**. Selon la nature de la série, deux schémas de décomposition sont possibles :

Schéma additif : $Yt = Lt + Tt + St + \varepsilon t$

Schéma multiplicatif : $Yt = Lt \times Tt \times St + \varepsilon t$

Le choix entre les deux dépend du comportement de l'amplitude saisonnière : si celle-ci croît proportionnellement au niveau de la série, le schéma multiplicatif est retenu ; si elle reste constante, le schéma additif est préféré.

Dans le schéma multiplicatif, les trois paramètres de lissage α, β et γ sont estimés par minimisation de l'erreur quadratique sur la période d'apprentissage :

Lt = α(Yt/St-s) + (1-α)(Lt-1 + Tt-1) : mise à jour du niveau

Tt = β(Lt - Lt-1) + (1-β)Tt-1 : mise à jour de la tendance

St = γ(Yt/Lt) + (1-γ)St-s : mise à jour du coefficient saisonnier

$\hat{Y}t+h = (Lt + hTt) \times St-s+h$: prévision à l'horizon h

avec :

α ∈ [0,1] : poids accordé aux observations récentes pour le niveau

β ∈ [0,1] : poids accordé aux observations récentes pour la tendance

γ ∈ [0,1] : poids accordé aux observations récentes pour la saisonnalité

s = 12 : période de saisonnalité (série mensuelle)

St-s : coefficient saisonnier du même mois de l'année précédente

Une valeur de α proche de 1 signifie que le modèle réagit fortement aux nouvelles observations, tandis qu'une valeur proche de 0 favorise la stabilité historique. Le même raisonnement s'applique à β et γ.

2.1.3. Le modèle ETS

Le modèle ETS constitue une généralisation du lissage exponentiel de Holt-Winters proposée par Hyndman et al. (2002). Son apport principal est de systématiser la sélection du meilleur schéma de décomposition en testant automatiquement toutes les combinaisons possibles d'erreur, de tendance et de saisonnalité selon le critère d'information AIC, plutôt que d'imposer a priori un schéma additif ou multiplicatif.

Chaque composante du modèle peut prendre plusieurs formes. L'erreur peut être additive ou multiplicative, la tendance peut être absente, additive ou amortie, et la saisonnalité peut être absente, additive ou multiplicative. La combinaison retenue est donc choisie automatiquement parmi l'ensemble des spécifications possibles, ce qui fait d'ETS un outil particulièrement adapté à l'analyse exploratoire des séries temporelles économiques :

$Yt = (lt\text{-}1 + bt\text{-}1) \times st\text{-}m \times (1 + \varepsilon t);$

$lt = (lt\text{-}1 + bt\text{-}1) \times (1 + \alpha\varepsilon t);$

$bt = bt\text{-}1 + \beta(lt\text{-}1 + bt\text{-}1)\varepsilon t;$

$st = st\text{-}m \times (1 + \gamma\varepsilon t)$

2.1.4. Le modèle SARIMA

Le modèle SARIMA repose sur une approche fondamentalement différente des méthodes de lissage exponentiel. Introduit par Box et Jenkins (1970), il modélise la dynamique de la série à partir de ses autocorrélations, c'est-à-dire les dépendances statistiques entre une valeur observée et ses valeurs passées, plutôt qu'en décomposant ses composantes structurelles en niveau, tendance et saisonnalité.

Un modèle SARIMA se note ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)[s] où s désigne la période de saisonnalité, ici égale à 12 pour une série mensuelle. La partie régulière comprend p termes autorégressifs qui modélisent la dépendance aux valeurs passées, d différenciations qui assurent la stationnarité de la série, et q termes de moyenne mobile qui modélisent la dépendance aux erreurs passées. La partie saisonnière reprend la même structure appliquée aux retards multiples de s. La stationnarité étant une condition nécessaire à l'estimation du modèle, l'ordre de différenciation d est déterminé à partir des tests ADF et KPSS réalisés dans la partie

exploratoire. La sélection des paramètres p, q, P, D et Q est ensuite réalisée automatiquement par la procédure auto.arima[7], qui minimise le critère AIC sur l'ensemble des combinaisons testées.

$$(1-B)(1-B^{12})(1 - \varphi_1 B^{12} - \varphi_2 B^{24})Yt = (1 + \theta_1 B)(1 + \Theta_1 B^{12} + \Theta_2 B^{24})\varepsilon t$$

2.1.5. Le modèle ADAM ETS

Le modèle ADAM est une extension moderne du modèle ETS développée par Svetunkov (2023). Il repose sur la même structure de décomposition en composantes Error, Trend et Seasonal, mais apporte deux améliorations méthodologiques significatives par rapport à la version conventionnelle.

La première concerne l'estimation des paramètres. Là où ETS utilise une vraisemblance approximée, ADAM recourt à une vraisemblance exacte, ce qui améliore la précision de la sélection du modèle et des intervalles de confiance des prévisions. La seconde amélioration porte sur la distribution des erreurs. Contrairement à ETS qui suppose systématiquement des résidus gaussiens, ADAM permet de spécifier des distributions alternatives comme la loi Gamma, la loi Log-Normale ou la loi de Laplace, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour modéliser des séries présentant une asymétrie ou des queues épaisses, caractéristiques fréquentes dans les séries économiques de marché.

$$Yt \sim Gamma(\mu t, \sigma^2);$$

$$E[Yt] = \mu t = (lt\text{-}1 + bt\text{-}1) \times st\text{-}m$$

2.2. Modélisation multivariée (ARIMAX)

Le modèle ARIMAX est une extension du modèle SARIMA qui intègre des variables explicatives exogènes. Il permet de tester si des variables macroéconomiques — ici le taux de crédit, l'encours de crédit, l'IPC et le chômage — améliorent la qualité des prévisions au-delà de ce qu'apporte la dynamique propre de la série des DMTO.
Sa forme générale s'écrit :

[7] implémenté sous R via la fonction auto.arima() du package forecast.

$\varphi(B)\Phi(B^s)(1-B)^d(1-B^s)^D\, Yt = \beta_1 X_1 t + \beta_2 X_2 t + \ldots + \beta_k X_k t + \theta(B)\Theta(B^s)\varepsilon t$

Où :

$\varphi(B)$ et $\Phi(B^s)$ sont les polynômes autorégressifs régulier et saisonnier

$\theta(B)$ et $\Theta(B^s)$ sont les polynômes de moyenne mobile régulier et saisonnier

$(1-B)^d(1-B^s)^D$ assure la stationnarité par différenciation d'ordre d et D

$X_1 t, \ldots, X_k t$ sont les variables explicatives exogènes aux dates t

$\beta_1, \ldots, \beta_k$ sont leurs coefficients associés, estimés par maximum de vraisemblance

εt est un bruit blanc

Pour que son estimation soit valide, trois conditions préalables doivent être satisfaites : la stationnarité de toutes les séries (variable cible et variables explicatives), l'absence de multicolinéarité excessive entre les variables, et le traitement de la saisonnalité des variables explicatives qui en présentent une. Ces conditions sont vérifiées empiriquement en section 3.1.2.

2.3. Tests statistiques et critères de décision

Les tests statistiques mobilisés dans cette étude sont présentés ci-dessous avec leurs règles de décision. Leurs résultats appliqués aux données sont détaillés en Partie 3.

2.3.1. Tests de stationnarité : ADF et KPSS

La stationnarité est une condition fondamentale pour l'application des modèles de prévision de type ARIMA. Une série est dite stationnaire si sa moyenne, sa variance et sa structure d'autocorrélation sont stables dans le temps. En présence de tendance ou de saisonnalité non stationnaire, il est nécessaire d'appliquer des différenciations pour stabiliser la série avant toute modélisation. L'examen des corrélogrammes peut confirmer visuellement cette intuition.

Deux tests complémentaires sont mobilisés pour évaluer cette propriété. Le test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF) teste l'hypothèse nulle de non-stationnarité (présence d'une racine unitaire) contre l'hypothèse alternative de stationnarité. Le test KPSS adopte la logique inverse en testant l'hypothèse nulle de stationnarité contre l'alternative de non-stationnarité. La combinaison des deux permet d'aboutir à des conclusions robustes.

2.3.2. Critères d'évaluation des prévisions

La qualité prédictive des modèles est évaluée à partir de plusieurs critères complémentaires calculés sur la période de test. Le premier est la racine de l'erreur quadratique moyenne (RMSE), définie comme la racine carrée de la moyenne des carrés des erreurs de prévision. Elle pénalise davantage les grandes erreurs et s'exprime dans la même unité que la variable étudiée, ce qui facilite son interprétation économique.

Le deuxième est l'erreur absolue moyenne en pourcentage (MAPE), qui exprime l'erreur moyenne en proportion de la valeur observée et permet une comparaison entre séries d'échelles différentes.

Le troisième est le coefficient R^2OOS, qui mesure la réduction de l'erreur quadratique par rapport au modèle naïf saisonnier. Un R^2OOS positif indique que le modèle fait mieux que la naïve, tandis qu'un R^2OOS négatif signale qu'il fait moins bien. Enfin, le test de Diebold-Mariano permet de tester statistiquement si la supériorité d'un modèle sur la naïve est significative ou simplement due au hasard.

2.3.3. Test de Ljung-Box (validation des résidus)

La vérification du comportement des résidus constitue une étape importante pour valider la spécification des modèles estimés. Un modèle correctement spécifié doit produire des résidus qui se comportent comme un bruit blanc. Si cette condition n'est pas remplie, le modèle n'a pas capté toute l'information disponible dans la série et ses prévisions peuvent être biaisées.

Sous l'hypothèse nulle H_0 d'absence d'autocorrélation, la statistique Q suit asymptotiquement une loi du chi-deux à h degrés de liberté. Si la p-value est inférieure au seuil de 5%, on rejette H_0 et on conclut à la présence d'autocorrélation résiduelle dans les résidus du modèle. Dans ce cas, la spécification du modèle est insuffisante et des améliorations sont à envisager. À l'inverse, une p-value supérieure à 5% ne permet pas de rejeter H_0 : les résidus sont compatibles avec un bruit blanc et le modèle est considéré comme correctement spécifié.

2.3.4. Test de Diebold-Mariano (comparaison des prévisions)

Le test de Diebold-Mariano[8] complète l'analyse en testant formellement si la supériorité observée de chaque modèle sur la naïve est statistiquement significative. Sous l'hypothèse nulle, les deux modèles comparés ont la même précision prédictive. Si la p-value est inférieure au seuil de 5%, on rejette H_0 et on conclut que le modèle testé produit des prévisions significativement plus précises que le modèle de référence. Une p-value supérieure à 5% ne permet pas de conclure à une supériorité statistiquement prouvée, même si les critères d'erreur sont numériquement meilleurs.

[8] Le test de Diebold-Mariano est implémenté sous R via la fonction dm.test() du package forecast. Les résultats sont présentés en section 3.2.2.

Partie 3 : Présentation des données et des résultats de l'application

Cette troisième partie présente les données et les résultats de l'application. La section 3.1 regroupe l'ensemble de l'analyse exploratoire : présentation des sources, détection des points atypiques, statistiques descriptives, tests de stationnarité et désaisonnalisation, ainsi que les tests préalables sur les variables macroéconomiques. La section 3.2 présente les résultats empiriques : estimation des modèles, évaluation des prévisions hors échantillon, et prévisions finales pour 2026-2027.

3.1. Analyse exploratoire des données

3.1.1. Analyse de la variable cible : les DMTO

Avant toute modélisation, une analyse exploratoire approfondie est conduite sur la série des DMTO. Cette étape est indispensable pour préparer les données à l'estimation.

Source et collecte des données

Les données utilisées dans l'étude sont issues de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), qui perçoit les droits de mutation et les transmet à l'Institut de gestion et d'évaluation du développement durable (IGEDD), anciennement dénommé CGEDD[9]. Ces données sont ensuite mises à disposition sous forme de séries mensuelles disponibles par départements, permettant un suivi de l'activité immobilière à un niveau géographique précis.

La DGFiP collecte les informations relatives aux enregistrements immobiliers à travers deux outils distincts. Le premier, le système comptable MEDOC, recense de manière exhaustive les montants des transactions. Le second, le logiciel FIDJI (Fichier Informatisé des Données Juridiques Immobilières), fournit quant à lui les effectifs par département, mais avec une couverture légèrement incomplète, de l'ordre de 1 % des montants manquants pour le régime de droit commun (CGEDD, 2014).

[9]Données disponibles sur : https://www.cgedd.fr/valeur-immobilier-departement/immobilier-loire-atlantique-44.xls : IGEDD d'après DGFiP (MEDOC), consulté en janvier 2026

Dans le cadre de ce mémoire, seuls les montants sont exploités, ce qui permet de s'appuyer exclusivement sur la méthode MEDOC, exhaustive pour cette dimension. La série analysée porte sur les droits de mutation du régime de droit commun en Loire-Atlantique (département 44), sur la période allant de janvier 2000 à février 2026, soit 314 observations mensuelles. Ce périmètre temporel offre une profondeur historique suffisante pour capturer les cycles du marché immobilier, notamment les phases d'expansion des années 2000, le retournement de 2008 lié à la crise financière mondiale, la reprise progressive à partir de 2013, et l'accélération remarquable observée entre 2019 et 2022.

Détection et correction des points atypiques

Dans l'analyse des séries temporelles, un point atypique est une observation dont le comportement s'écarte significativement de la dynamique habituelle de la série. Contrairement aux données en coupe transversale, les séries temporelles peuvent présenter plusieurs types d'anomalies selon leur durée de persistance.

L'Additive Outlier (AO) est lié à un choc isolé n'affectant qu'une seule période. La série reprend immédiatement son niveau et sa trajectoire normaux dès la période suivante, sans aucun effet persistant.
Le Temporary Change (TC), quant à lui, représente une anomalie dont l'effet se dissipe de manière progressive : le retour n'est pas immédiat mais la série reprend son niveau initial, contrairement à l'AO.
Puis on a le **Level Shift (LS)** qui traduit un changement structurel permanent. La série ne revient pas à son niveau antérieur : elle conserve son rythme d'évolution mais se décale durablement vers le haut ou vers le bas à partir de la date du choc.

La présence de ces points atypiques dans une série est généralement problématique car elle fausse l'estimation des paramètres des modèles statistiques. C'est pourquoi il est nécessaire de les détecter et de les corriger avant toute modélisation.

Afin d'identifier d'éventuelles observations atypiques susceptibles d'affecter l'analyse de la série, nous utilisons la procédure de détection automatique[10]. Cette méthode permet de détecter plusieurs types de points atypiques. Dans notre cas, la procédure automatique de détection identifie six points atypiques sur la période 2000–2026, tous statistiquement significatifs avec des t-stat supérieures à 6 en valeur absolue.

Tableau 1: Points atypiques détectés sur la série des DMTO

Date	Type	Coefficient (€)	T-stat	Explications
2010-05-01	AO	8 886 436	7.099	Rebond technique après le creux de 2009.
2012-02-01	AO	8 768 624	6.982	Turbulences post-crise financière de 2008.
2015-01-01	AO	7 529 354	6.009	Début de la reprise du marché immobilier national.
2020-04-01	TC	-11 086 110	-7.826	Effondrement brutal dû au premier confinement.
2020-06-01	AO	13 428 480	10.724	Rattrapage massif après le déconfinement.
2020-09-01	LS	9 758 016	6.742	Boom immobilier post-Covid (exode urbain).

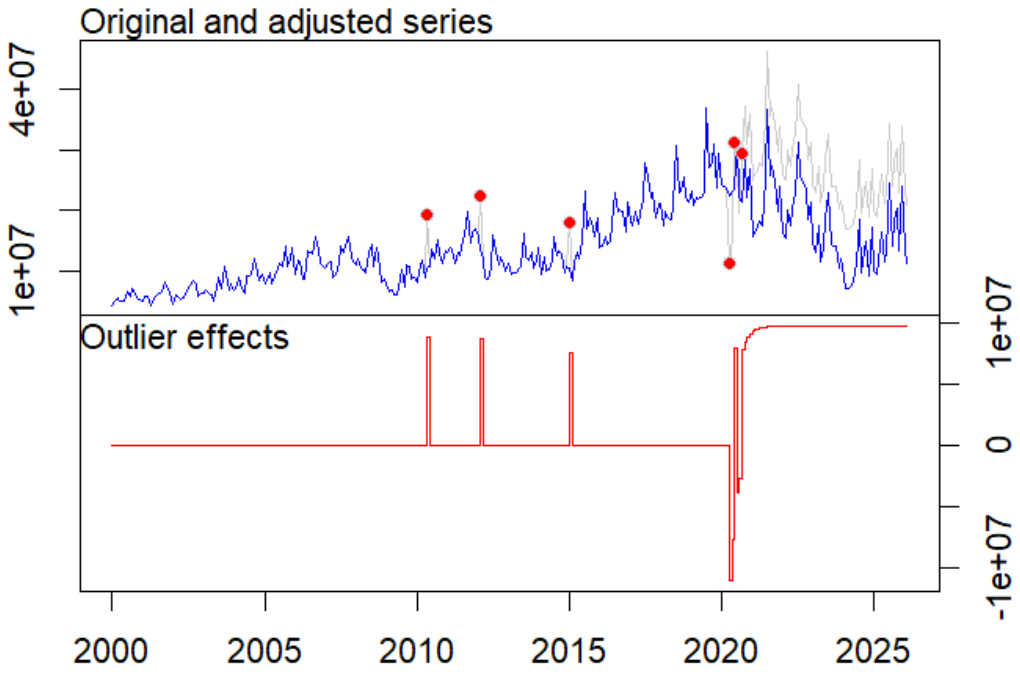
Ces six points se regroupent naturellement en deux périodes économiques distinctes :

La première période concerne les années 2010–2015, avec trois Additive Outliers détectés en mai 2010, février 2012 et janvier 2015. Ces chocs positifs et isolés, d'une amplitude comprise entre 7,5 et 8,9 millions d'euros, s'expliquent par les turbulences du marché immobilier français dans le sillage de la crise financière de 2008. Le pic de mai 2010 reflète un rebond technique après le creux de 2009, tandis que celui de janvier 2015 marque le début de la reprise du marché immobilier national.

[10] Implémentée via la fonction tso() du package R tsoutliers

La seconde période, nettement plus intense, se concentre sur l'année 2020 et regroupe trois outliers de nature différente qui illustrent parfaitement l'enchaînement des effets de la crise sanitaire. En avril 2020, un Temporary Change de -11,1 millions d'euros traduit l'effondrement brutal des transactions immobilières consécutif au premier confinement national. Dès juin 2020, le déconfinement provoque un rebond exceptionnel matérialisé par un Additive Outlier de plus 13,4 millions d'euros, le plus élevé de toute la série en valeur absolue, correspondant au rattrapage massif des ventes reportées. Enfin, septembre 2020 marque un Level Shift de plus 9,8 millions d'euros, signifiant que la série s'établit désormais structurellement à un niveau plus élevé qu'avant la crise. Ce changement permanent reflète le boom immobilier post-covid, porté par l'exode urbain et la forte demande de logements plus spacieux en Loire-Atlantique.

Figure 2 : Représentation graphique des points atypiques



Ce sont ces six observations qui sont corrigées dans la série ajustée et utilisée pour l'ensemble des analyses et modélisations ultérieures.

Statistiques descriptives de la série corrigée

Les statistiques descriptives nous permettent d'avoir un aperçu global sur notre échantillon d'analyse. Elles portent sur la série des DMTO corrigée des six points atypiques identifiés précédemment. Cette correction permet d'obtenir des mesures plus représentatives de la dynamique structurelle de la série, sans que les chocs exceptionnels ne viennent biaiser les indicateurs.

Tableau 2: Statistiques descriptives sur la série corrigée des DMTO (2000-2026)

Statistiques	Valeur
Minimum	4 265 872
1er quartile	9 155 639
Médiane	12 241 488
Moyenne	13 855 004
3e quartile	18 054 670
Maximum	36 801 750
Écart-type	6 453 914
Coefficient de variation	0.466
Skewness	0.860
Kurtosis	3.316

La moyenne mensuelle des recettes s'établit à 13 855 004 euros sur la période 2000–2026, avec une médiane légèrement inférieure à 12 241 488 euros. L'écart entre ces deux mesures de tendance centrale indique une distribution asymétrique à droite, confirmée par un coefficient de skewness positif de 0,860.

Le coefficient de variation de 47 % environ témoigne d'une volatilité importante de la série autour de sa moyenne. Cet indicateur confirme ce qu'on disait sur l'instabilité des DMTO pour le département : sensible aux cycles du marché immobilier et aux chocs macroéconomiques.

Le kurtosis de 3,316 est légèrement supérieur à 3, valeur de référence de la loi normale. En d'autres termes la distribution a des queues légèrement plus épaisses qu'une distribution gaussienne suggérant une probabilité non négligeable d'observations extrêmes même après correction des points atypiques.

Ces observations sont confirmées par le test de normalité de Shapiro-Wilk, dont la statistique $W = 0{,}937$ et la p-value de $2{,}63 \times 10^{-10}$ conduisent au rejet très net de l'hypothèse nulle de normalité au seuil de 1 %. La série corrigée ne suit donc pas une loi normale, ce qui est cohérent avec la nature des données économiques de marché, généralement caractérisées par des queues de distribution épaisses et une asymétrie positive.

Analyse de la stationnarité de la série des DMTO

L'examen des corrélogrammes confirme visuellement non-stationnarité de la série. Sur la série en niveau (Annexe 2a), l'ACF présente des barres très élevées qui décroissent extrêmement lentement sur l'ensemble des 36 retards représentés, traduisant une forte persistance et une mémoire longue caractéristiques d'une série non stationnaire. La PACF (Annexe 2b) montre quant à elle un pic très significatif au premier retard suivi d'une coupure brutale, confirmant la présence d'une tendance. Après application d'une différenciation d'ordre 1 (Annexe 2c et 2d), la structure d'autocorrélation se modifie radicalement : l'ACF chute rapidement vers zéro, à l'exception de pics résiduels aux lags 12 et 24 qui reflètent la composante saisonnière encore présente. Ces observations graphiques plaident clairement en faveur d'une différenciation d'ordre 1, conclusion que les tests formels viennent confirmer.

Le test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF) et le test KPSS nous permettent d'évaluer cette stationnarité. La combinaison des deux permet d'aboutir à des conclusions robustes.

Tableau 3 : Tests de stationnarité

Série	Test	Statistique	P-value	Conclusion
Série corrigée (niveau)	ADF	-2.702	0.280	Non stationnaire
Série corrigée (niveau)	KPSS	3.274	< 0.01	Non stationnaire
Série différenciée (d=1)	ADF	-9.583	< 0.01	Stationnaire
Série différenciée (d=1)	KPSS	0.050	> 0.10	Stationnaire

Sur la série corrigée en niveau, l'ADF produit une p-value de 0,280 et le KPSS une p-value inférieure à 0,01. Les deux tests concluent à la non-stationnarité de la série, ce qui est cohérent avec la tendance haussière de long terme visible graphiquement.

Après application d'une différenciation d'ordre 1. L'ADF rejette la racine unitaire avec une statistique de -9,583 et une p-value inférieure à 0,01. Le KPSS confirme avec une statistique de 0,050 et une p-value supérieure à 0,10. La série différenciée est donc stationnaire. On retient **d = 1** pour la différenciation régulière.

Étude de la saisonnalité

Les tests statistiques :

Il existe plusieurs tests statistiques pour confirmer formellement la présence de saisonnalité.

Tableau 4 : Tests de saisonnalité

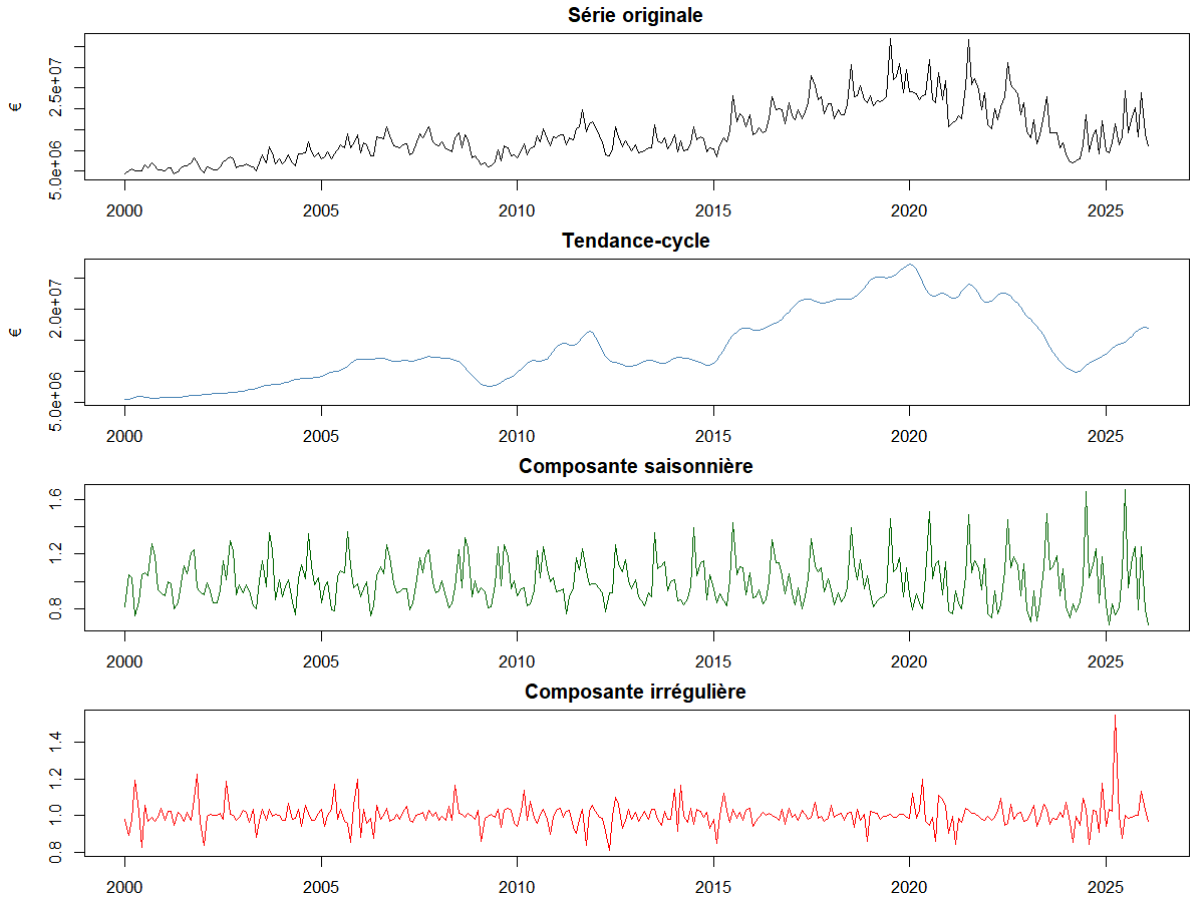
Test	Statistique	P-value	Conclusion
Friedman	149.67	0	Saisonnalité détectée
Kruskal-Wallis	155.27	0	Saisonnalité détectée
QS	269.82	0	Saisonnalité détectée
Seasonal Dummies	27.02	0	Saisonnalité détectée
Welch	18.21	1.03e-20	Saisonnalité détectée
WO (Webel-Ollech)	**1**	**0**	**Saisonnalité détectée**

L'ensemble des tests rejette unanimement l'hypothèse nulle d'absence de saisonnalité, avec des p-values nulles ou quasi-nulles dans tous les cas. On peut donc statistiquement confirmer la saisonnalité détectée graphiquement sur la série des DMTO en Loire.

Désaisonnalisation de la série

Pour désaisonnaliser la série, on recourt à la méthode X13-ARIMA-SEATS[1], développée par le Bureau of Census américain et aujourd'hui adoptée comme standard par la plupart des instituts statistiques européens, dont l'INSEE. Son fonctionnement repose sur deux étapes successives. D'abord un pré-ajustement RegARIMA, qui identifie et corrige les effets déterministes comme les points atypiques ou les effets calendaires. Ensuite un filtre X11, qui décompose ce qui reste en tendance, saisonnalité et irrégulier.

Le schéma de décomposition



Pour notre série sur les DMTO sur la periode 2000-2026, X13 sélectionne automatiquement un **schéma multiplicatif** via la log-transformation, ce qui signifie que la série se décompose comme suit :

$$Yt = TCt \times St \times It$$

où TCt représente la tendance-cycle, St la composante saisonnière et It la composante irrégulière. Ce choix est justifié par le fait que l'amplitude des oscillations saisonnières croît proportionnellement au niveau de la série, comme le confirme le graphique 1 ci-dessous.

Figure 3 : Décomposition X13-Série originale, CVS et tendance

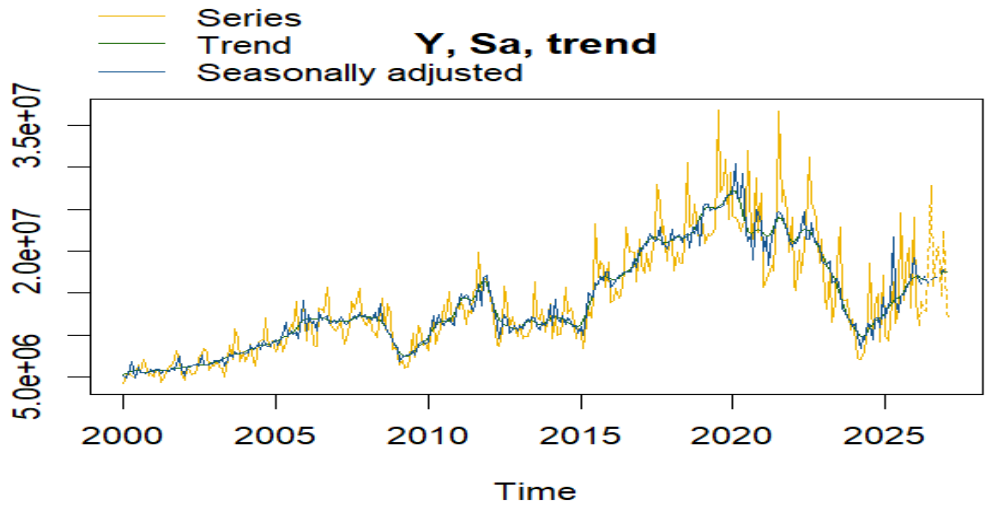
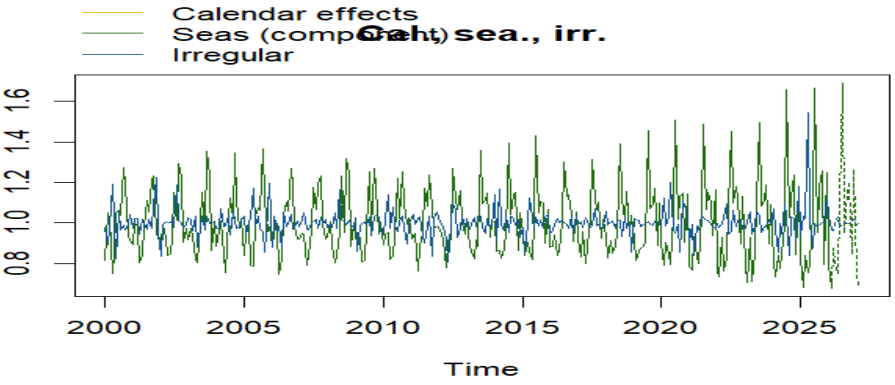


Figure 4: Décomposition X13-composantes saisonnière et irrégulière



Le pré-ajustement RegARIMA identifie automatiquement le modèle ARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12], communément appelé "modèle Airline" de Box-Jenkins. Ce modèle est le plus fréquemment retenu pour les séries économiques mensuelles présentant une tendance et une saisonnalité. Les deux coefficients de moyenne mobile sont hautement significatifs : Theta(1) = -0,371 pour la partie régulière et BTheta(1) = -0,633 pour la partie saisonnière.

X13 détecte également des effets jours ouvrables significatifs : le lundi et le jeudi augmentent légèrement les transactions tandis que le samedi les réduit significativement (coefficient = -0,041, t-stat = -3,75). Un point atypique additionnel est détecté en avril 2025 (AO, t-stat =

4,49), non capturé lors de la correction initiale par `tso` en raison de sa date récente. (voir annexe 3a)

La qualité de la désaisonnalisation

La qualité de la désaisonnalisation est évaluée par les statistiques M et Q, dont les valeurs doivent être inférieures à 1. La statistique Q globale s'établit à 0,403, témoignant d'une désaisonnalisation de bonne qualité. Les tests de saisonnalité résiduelle confirment ce résultat: toutes les p-values sont proches de 1, signifiant qu'il ne subsiste plus aucune saisonnalité dans la série CVS. (Voir annexe 3b)

Enfin, l'analyse de la contribution des composantes à la variance révèle que la saisonnalité représente 48,4% de la variance de la série, devant le cycle (39,2%) et l'irrégulier (7,0%). Ce résultat confirme l'importance de la désaisonnalisation et justifie le recours à la série CVS pour la modélisation et la prévision présentées dans la partie suivante.

3.1.2. Analyse exploratoire des variables macroéconomiques

Avant de d'estimer le modèle ARIMAX, on effectue des tests préalables réalisés sur les quatre variables macroéconomiques avant leur intégration dans le modèle ARIMAX. Trois étapes sont conduites successivement : l'analyse de la stationnarité, la vérification de l'absence de multicolinéarité par la matrice de corrélation de Spearman, et la désaisonnalisation des variables si nécessaire.

Stationnarité des variables explicatives

L'estimation d'un modèle ARIMAX requiert que l'ensemble des séries, aussi bien la variable à expliquer que les variables explicatives, satisfassent la condition de stationnarité. Dans le cas contraire, les estimateurs obtenus seraient biaisés et les tests statistiques invalides. Les tests ADF et KPSS sont donc appliqués à chacune des cinq variables explicatives, selon la même méthodologie que celle adoptée pour la série des DMTO dans la partie exploratoire.

Les résultats des tests de stationnarité appliqués aux quatre variables explicatives sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 5: Stationnarité des variables explicatives

Variables	***ADF niveau***	***KPSS niveau***	***ADF diff(1)***	***KPSS diff(1)***	***ADF diff(2)***	***KPSS diff(2)***	***Ordre***
Chômage cat. A	*0.650*	*< 0.01*	*< 0.01*	*> 0.10*	—	—	*I(1)*
IPC	*0.882*	*< 0.01*	*< 0.01*	*> 0.10*	—	—	*I(1)*
Taux crédit habitat	*0.581*	*< 0.01*	*< 0.01*	*> 0.10*	—	—	*I(1)*
Encours crédit habitat	*0.279*	*< 0.01*	*0.513*	*> 0.10*	*< 0.01*	*> 0.10*	*I(2)*

Les résultats sont cohérents pour trois des quatre variables. Le chômage de catégorie A, l'IPC, le taux de crédit habitat il : non stationnaires en niveau avec des p-values ADF élevées et des p-values KPSS inférieures à 0,01, et stationnaires après une différenciation d'ordre 1 avec des conclusions ADF et KPSS convergentes. Ces quatre variables sont donc intégrées d'ordre 1, notées I(1), ce qui permet leur utilisation directe dans le modèle ARIMAX après différenciation.

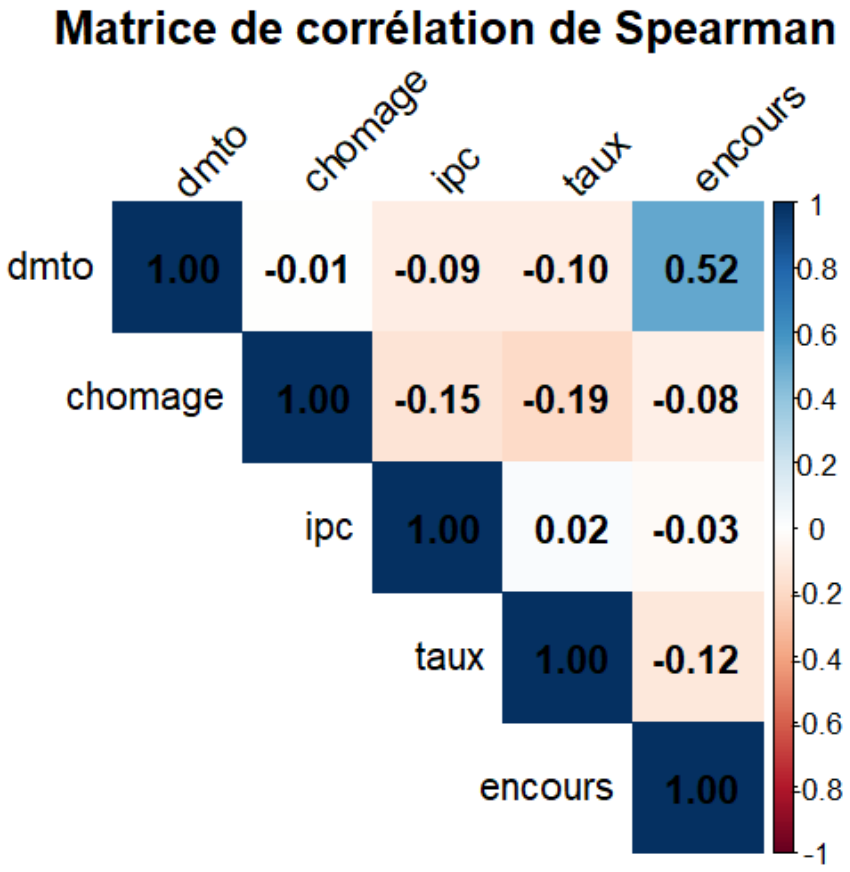
L'encours de crédit habitat constitue un cas particulier. Après une première différenciation, les tests divergent, le KPSS conclut à la stationnarité tandis que l'ADF ne rejette pas l'hypothèse de racine unitaire avec une p-value de 0,513. Après une seconde différenciation en revanche, les deux tests convergent unanimement vers la stationnarité, avec une p-value ADF inférieure à 0,01 et une p-value KPSS de 0,1. L'encours est donc intégré d'ordre 2, noté I(2). Cette variable est donc doublement différenciée dans le modèle ARIMAX.

Corrélation entre les variables (matrice de Spearman)

Pour éviter les risques de multi colinéarité entre les variables explicatives, il est nécessaire de réaliser une matrice de corrélation dans le but de vérifier s'il n'existe pas de forts liens entre celles-ci.

Ci-dessous, nous avons une matrice de corrélation qui nous montre les relations entres toutes nos variables :

Figure 5: Matrice de corrélation de Spearman



L'analyse de la matrice révèle que les corrélations croisées entre les variables macroéconomiques sont toutes très faibles. La corrélation la plus élevée en valeur absolue s'établit à -0,19 entre le nombre de demandeurs d'emploi et le taux de crédit à l'habitat. Étant largement inférieur au seuil critique (généralement fixé à 0,7 ou 0,8), ce résultat suggère l'absence de multicolinéarité problématique entre les variables explicatives. L'ensemble des variables peut donc être intégré simultanément dans la modélisation. Par ailleurs, la matrice souligne que l'encours de crédit à l'habitat est la seule variable présentant une corrélation notable avec les DMTO (0,52), ce qui en fait a priori le candidat explicatif le plus pertinent, bien que l'estimation économétrique formelle soit nécessaire pour statuer sur la significativité de chaque régresseur.

Désaisonnalisation des variables explicatives

Avant d'intégrer les variables explicatives dans le modèle ARIMAX, il est nécessaire de vérifier si certaines d'entre elles présentent une composante saisonnière. En effet, l'introduction

d'une variable saisonnière dans un modèle de prévision peut introduire des biais dans l'estimation si cette saisonnalité n'est pas préalablement traitée. Le test de Webel-Ollech (WO), mobilisé dans la partie exploratoire pour la série des DMTO, est appliqué à chacune des quatre variables explicatives.

D'après les tests, deux variables sur quatre présentent une saisonnalité statistiquement significative. Le test de WO retourne une valeur TRUE pour l'indice des prix à la consommation et l'encours de crédit à l'habitat, synonyme de présence d'une composante saisonnière dans ces deux séries. En revanche, le taux de crédit à l'habitat et le chômage de catégorie A ne présentent pas de saisonnalité détectable, avec une valeur FALSE au test WO.

Pour l'IPC et l'encours, on applique une désaisonnalisation X13-ARIMA-SEATS selon la même procédure que celle adoptée pour la série des DMTO dans la partie exploratoire. La vérification post-désaisonnalisation confirme l'absence de saisonnalité résiduelle dans les deux séries corrigées, le test WO ne détectant plus de saisonnalité résiduelle. Les graphiques comparatifs des séries brutes et désaisonnalisées sont présentés en Annexe 7.

Les transformations appliquées à chaque variable sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 6: Désaisonnalisation des variables explicatives

Variable	***Saisonnalité***	***Différenciation***	***Série finale***
Chômage catégorie A	*Non*	*d=1*	*diff(chomage)*
IPC	*Oui*	*d=1*	*diff(ipc_cvs)*
Taux crédit habitat	*Non*	*d=1*	*diff(taux)*
Encours crédit habitat	*Oui*	*d=2*	*diff²(encours_cvs)*

3.2. Analyse empirique et évaluation des prévisions

Cette section présente l'ensemble des résultats empiriques obtenus : estimation des paramètres des modèles, sélection par le critère AIC, validation des résidus, évaluation des prévisions hors échantillon, comparaison univariée vs multivariée, et prévision finale des DMTO pour l'année 2026-2027.

3.2.1. Estimation des modèles et sélection par AIC

Protocole de découpage train/test

La série des DMTO corrigée des points atypiques (314 observations, janvier 2000-février 2026) est divisée en deux sous-périodes chronologiquement ordonnées. La période d'apprentissage couvre janvier 2000 à février 2025 (302 observations) et sert à estimer les paramètres. La période de test couvre mars 2025 à février 2026 (12 observations) et évalue la qualité prédictive sur des données inconnues, simulant les conditions réelles d'une prévision budgétaire à horizon d'un an.

Les paramètres estimés pour chaque modèle sur la période d'apprentissage sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ils traduisent la façon dont chaque modèle s'est adapté à la dynamique historique de la série.

Tableau 7: Paramètres des modèles estimés

Modèle	***Paramètre 1***	***Paramètre 2***	***Paramètre 3***	***AIC***	***AICc***	***Distribution***
Holt-Winters	*α = 0.505*	*β = 0.0003*	*γ = 0.301*	—	—	—
ETS(M,A,M)	*α = 0.505*	*β = 0.0003*	*γ = 0.301*	*10 354*	*10 356*	*Normale*
ARIMA(0,1,1)(2,1,2)[12]	*ma1 = -0.44*	*sar1 = 0.78*	*sar2 = -0.47*	*9 158*	*9 158*	*Normale*
ADAM ETS(MAM)	*α = 0.500*	*β = 0.000*	*γ = 0.251*	*9 454*	*9 454*	*Gamma*

Le paramètre alpha de Holt-Winters (0,505) traduit un équilibre entre réactivité aux observations récentes et stabilité historique. Le beta quasi nul (0,0003) indique une tendance très stable dans le temps. Le gamma de 0,301 reflète une saisonnalité mise à jour de façon modérée à chaque cycle annuel.

Le modèle ETS(M,A,M) sélectionné automatiquement et le Holt-Winters présentent des paramètres quasi, car ETS(M,A,M) est l'équivalent formel du HW dans le cadre espace-état. La sélection automatique du schéma multiplicatif confirme les conclusions de la désaisonnalisation X13-ARIMA-SEATS (section 3.1.1).

ARIMA(0,1,1)(2,1,2)[12] est le modèle retenu pour le SARIMA. L'absence de termes autorégressifs réguliers (p = 0) et le terme MA(1) (ma1 = -0,44) indiquent que la dynamique à court terme est pilotée par les erreurs passées. La structure saisonnière complexe (P=2, Q=2) reflète les dépendances aux mêmes mois des deux années précédentes. La différenciation D=1 est cohérente avec le modèle ARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12] identifié par X13-ARIMA-SEATS en section 3.1.1.

Le modèle ADAM ETS(MAM) se distingue par sa distribution Gamma des erreurs, cohérente avec l'asymétrie positive de la série (skewness = 0,860) et le rejet de normalité confirmé en section 3.1.1.

Sélection par le critère AIC

Les valeurs d'AIC sont comparées ci-dessous. La formule et le principe du critère sont présentés en section 2.3.5.

Tableau 8: comparaison des AIC

Modèle	***AIC***	***AICc***
Naïve saisonnière	—	—
Holt-Winters	—	—
ETS(M,A,M)	*10 353.95*	*10 356.10*
ARIMA(0,1,1)(2,1,2)[12]	***9 157.95***	***9 158.25***
ADAM ETS(MAM)	*9 453.95*	*9 454.08*

Le SARIMA présente l'AIC le plus faible (9 158), suivi d'ADAM (9 454) et d'ETS (10 354).
Deux points importants sont à souligner :
L'AIC n'est pas directement comparable entre familles de modèles différentes ;
Il mesure l'ajustement en estimation et non la performance prédictive hors échantillon.

Validation des résidus

Conformément à la méthodologie présentée en section 2.3.3, le test de Ljung-Box est appliqué jusqu'au retard 24. Les résultats sont présentés dans le Tableau 9.

Tableau 9: Tests Ljung-Box

Modèle	***Statistique Q****	***P-value***
Holt-Winters	*45.12*	*0.006*
ETS(M,A,M)	*65.74*	*9.48e-06*
ARIMA(0,1,1)(2,1,2)[12]	*32.19*	*0.030*
ADAM ETS(MAM)	*65.87*	*9.08e-06*

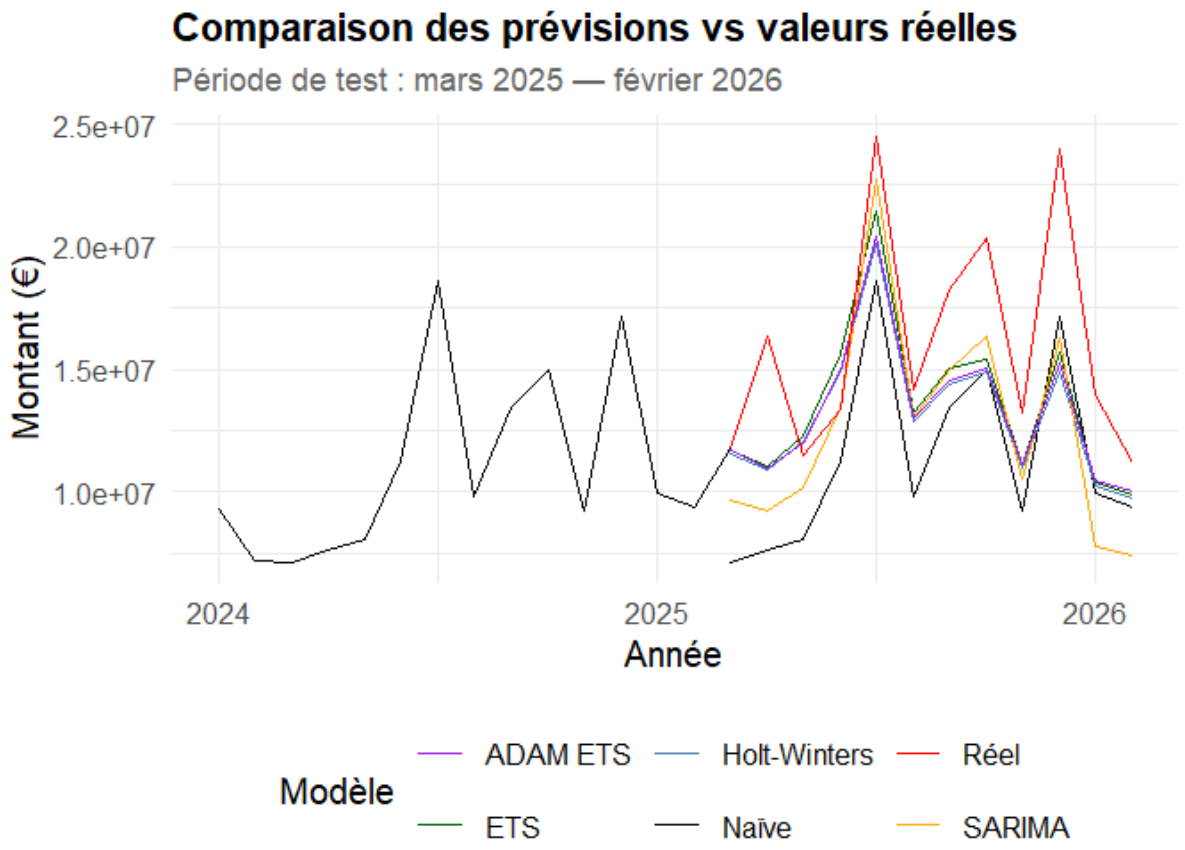
L'hypothèse de bruit blanc est rejetée pour l'ensemble des modèles au seuil de 5% (p-values de 0,006 à $9{,}08 \times 10^{-6}$). Ce résultat est fréquent sur des séries économiques longues soumises à des chocs structurels comme 2008 ou 2020, qui introduisent des non-linéarités difficiles à capturer par des modèles linéaires. Cette limite est inhérente à la nature des données. L'examen graphique des résidus du modèle SARIMA est présenté en Annexe 5.

3.2.2. Évaluation des prévisions hors échantillon

Résultats des prévisions

Les critères d'évaluation : RMSE, MAPE et R^2OOS, sont définis en section 2.3.2. Les prévisions de chaque modèle sur la période de test mars 2025-février 2026 sont représentées en Figure 6, en superposition avec les valeurs observées.

Figure 6 : Comparaison des prévisions



La prévision naïve saisonnière, qui reproduit mécaniquement les valeurs de l'année précédente, s'écarte significativement des valeurs réelles, notamment sur les mois de pic comme juillet 2025. Les modèles ETS, Holt-Winters et ADAM produisent des prévisions très proches les unes des autres, traduisant leur structure commune de lissage exponentiel. Le modèle SARIMA présente quant à lui un profil légèrement différent, avec de meilleures prévisions en début de période mais une dégradation progressive sur les derniers mois.

Comparaison des critères d'erreur

Les résultats numériques sont présentés dans le Tableau 10.

Tableau 10: Critères d'erreurs

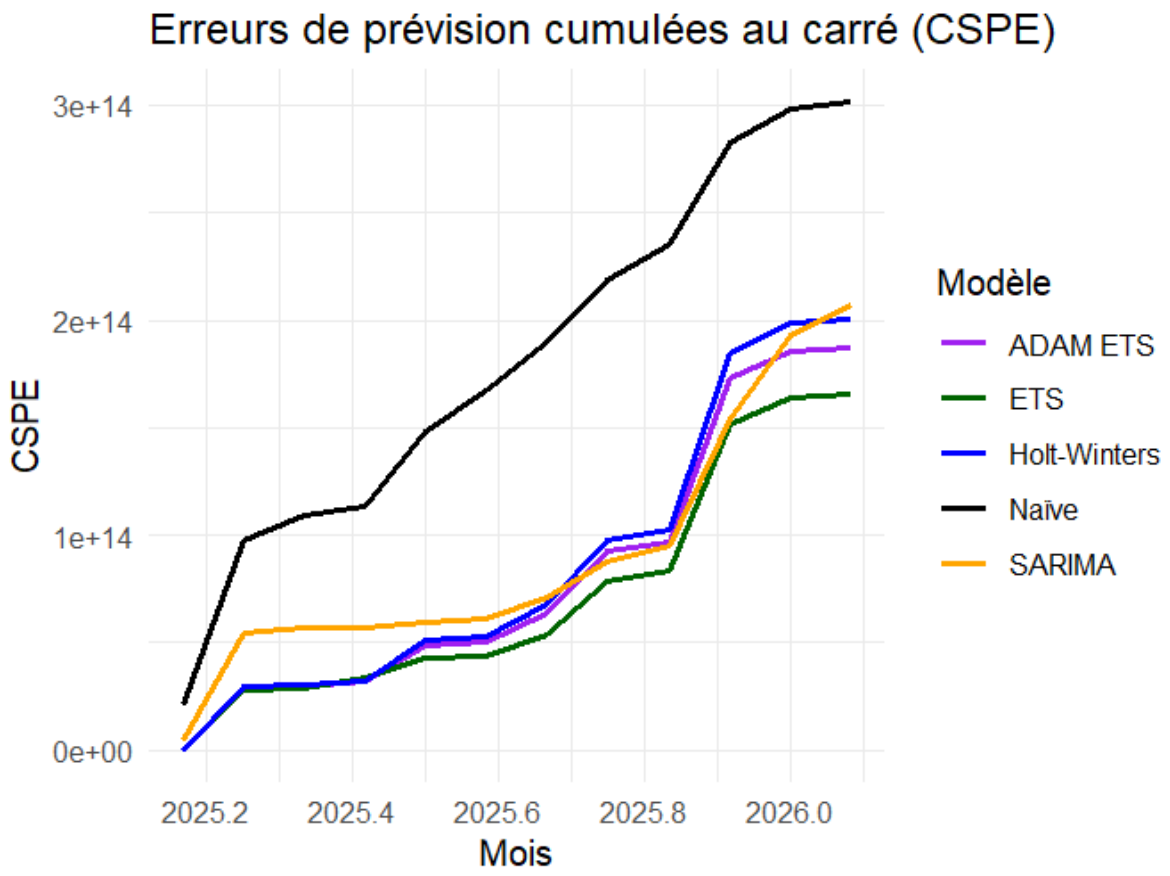
Modèle	***RMSE (€)***	***MAPE***	***R²OOS***
Naïve saisonnière	*5 011 201*	*29,1%*	*0,000*
Holt-Winters	*4 087 753*	*18,4%*	*0,335*
ETS(M,A,M)	***3 717 349***	***17,1%***	***0,450***
ARIMA(0,1,1)(2,1,2)[12]	*4 157 768*	*21,4%*	*0,312*
ADAM ETS(MAM)	*3 949 364*	*17,5%*	*0,379*

Le modèle ETS(M,A,M) obtient les meilleures performances sur l'ensemble des critères de prévision avec un RMSE de 3 717 349 euros, un MAPE de 17,1% et un R^2OOS de 0,450. Ce dernier indicateur signifie que ETS réduit l'erreur quadratique de 45% par rapport au modèle naïf saisonnier, ce qui constitue un gain substantiel. Il est suivi par ADAM ETS avec un MAPE de 17,5% et un R^2OOS de 0,379, puis par Holt-Winters avec un MAPE de 18,4% et un R^2OOS de 0,335. Le modèle SARIMA, malgré son meilleur AIC en estimation, présente le MAPE le plus élevé parmi les modèles non naïfs avec 21,4% et un R^2OOS de 0,312. Ce résultat illustre le phénomène de surapprentissage évoqué précédemment : un bon ajustement historique ne garantit pas de bonnes prévisions sur des données nouvelles.

Graphique des erreurs cumulées

Le graphique des erreurs de prévision cumulées au carré (CSPE) visualise l'évolution de la performance relative des modèles sur la période de test (Figure 6).

Figure 7: Comparaison des erreurs de prévisions cumulées



Le graphique confirme la supériorité d'ETS sur l'ensemble de la période de test. La courbe naïve s'envole dès le premier mois, illustrant son incapacité à prévoir les variations de niveau. La courbe SARIMA est en dessous des autres modèles jusqu'en juillet 2025, ce qui signifie qu'il prédit mieux à court terme, mais accumule davantage d'erreurs sur les derniers mois de la période. ETS présente la courbe la plus basse en fin de période, confirmant sa supériorité sur l'horizon complet de douze mois.

Test de Diebold-Mariano

Conformément à la méthodologie présentée en section 2.3.4, le test de Diebold-Mariano est appliqué en comparant chaque modèle à deux références : la naïve saisonnière (Tableau 9), puis Holt-Winters comme référence opérationnelle du Département (Tableau 10).

Tableau 11: Test DM par rapport à la naïve

Modèle	***Statistique DM***	***P-value***	***Conclusion (seuil 5%)***
Holt-Winters	*-1.556*	*0.074*	*Non significatif*
ETS(M,A,M)	***-2.330***	***0.020***	***Significatif***
ARIMA(0,1,1)(2,1,2)[12]	*-1.690*	*0.060*	*Non significatif*
ADAM ETS(MAM)	***-1.871***	***0.044***	***Significatif***

Les résultats révèlent que seuls ETS et ADAM battent statistiquement la naïve au seuil de 5%, avec des p-values respectives de 0,020 et 0,044. Holt-Winters et SARIMA produisent des prévisions meilleures que la naïve en pratique mais cette supériorité n'est pas statistiquement prouvée, avec des p-values de 0,074 et 0,060 respectivement. Ces résultats confortent le choix d'ETS comme modèle de référence pour la prévision des DMTO en Loire-Atlantique.

En complément, on effectue aussi le test DM avec le modèle Holt-Winters multiplicatif comme benchmark vu qu'il constitue la référence opérationnelle du Département de Loire-Atlantique. Les résultats confirment et renforcent les conclusions précédentes. ETS(M,A,M) bat significativement Holt-Winters au seuil de 5%. En revanche, le modèle SARIMA ne présente pas de différence significative avec Holt-Winters, sa p-value de 0,555 ne permettant pas de rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des performances. La Naïve saisonnière est quant à elle significativement moins bonne que Holt-Winters, avec une p-value de 0,926. Ces résultats suggèrent qu'une révision de la méthode de prévision du Département en faveur du modèle ETS ou ADAM pourrait améliorer significativement la précision des prévisions budgétaires.

Tableau 12: Test DM par rapport à HW

Modèles	DM stat. / p-value (vs Naïve)	DM stat. / p-value (vs HW)
Naïve	—	1.556 / 0.926
Holt-Winters	-1.556 / 0.074	—
ETS(M,A,M)	**-2.330 / 0.020**	**-2.169 / 0.026**
ARIMA(0,1,1)(2,1,2)[12]	-1.690 / 0.060	0.142 / 0.555
ADAM ETS(MAM)	**-1.871 / 0.044**	**-2.509 / 0.015**

3.2.3. Estimation et sélection du modèle ARIMAX

L'estimation du modèle ARIMAX suit une procédure de sélection du général au particulier. Le modèle complet intégrant les quatre variables est estimé en premier, puis les variables non significatives sont supprimées une par une en commençant par celle dont la t-statistique est la plus faible en valeur absolue.

Estimé sur la période d'apprentissage janvier 2000-février 2025, le modèle complet retient un ARIMA(0,1,1)(2,1,2)[12] avec un AIC de 9 119. L'encours est la seule variable significative. Après suppression successive du chômage puis de l'IPC, le modèle retenant uniquement le taux et l'encours obtient le meilleur AIC à 9 116. La suppression supplémentaire du taux dégrade légèrement l'AIC ce qui nous pousse à s'arrêter au modèle avec le taux et les encours.

Tableau 13: Sélection des variables pour le modèle ARIMAX

Modèle	***Variables retenues***	***AIC***
Modèle complet	*Chômage + IPC + Taux + Encours*	*9 119,0*
Sans Chômage	*IPC + Taux + Encours*	*9 117,1*
Sans Chômage ni IPC	***Taux + Encours***	***9 116,0***
Encours seul	*Encours*	*9 116,2*

Le fait que l'encours soit la seule variable significative dans le modèle complet confirme la corrélation de 0,52 identifiée en section 3.1.2. La significativité du taux dans le modèle à deux variables s'explique par un effet de suppression partielle lié à la présence du chômage et de l'IPC dans le modèle complet.

3.2.4. Prévisions hors échantillon : ARIMAX

L'évaluation out-of-sample révèle un résultat important qui illustre le phénomène de surapprentissage. Le modèle complet, bien qu'ayant un AIC légèrement supérieur au modèle sélectionné, produit de meilleures prévisions sur la période de test avec un RMSE de 3 510 277 euros, un MAPE de 17,0% et un R^2OOS de 0,509 : le meilleur de tous les modèles estimés dans cette étude. Le modèle sélectionné par AIC (Taux + Encours) obtient quant à lui un RMSE de 3 863 405 euros et un R^2OOS de 0,406, moins performant que le modèle complet malgré un AIC inférieur.

Tableau 14: Comparaison de la qualité de prévision des différents modèles

Modèle	***RMSE (€)***	***MAPE***	***R²OOS***	***DM vs Naïve***	***DM vs HW***	***AIC***
Naïve saisonnière	*5 011 201*	*29,1%*	*0,000*	—	*0,926*	—
Holt-Winters	*4 087 753*	*18,4%*	*0,335*	*0,074*	—	—
ETS(M,A,M)	*3 717 349*	*17,1%*	*0,450*	*0,020*	*0,026*	*10 354*
ARIMA(0,1,1)(2,1,2)[12]	*4 157 768*	*21,4%*	*0,312*	*0,060*	*0,555*	*9 158*
ADAM ETS(MAM)	*3 949 364*	*17,5%*	*0,379*	*0,044*	*0,015*	*9 454*
ARIMAX complet	***3 510 277***	***17,0%***	***0,509***	***0,004***	***0,124***	***9 119***
ARIMAX Taux+Encours	*3 863 405*	*19,3%*	*0,406*	*0,020*	*0,308*	*9 116*

Le test de Diebold-Mariano confirme que le modèle ARIMAX complet bat significativement la Naïve au seuil de 1% (p-value = 0,004). Cependant, sa supériorité sur Holt-Winters (p-value = 0,124) et sur ETS (p-value = 0,282) n'est pas statistiquement prouvée. Le modèle sélectionné par AIC présente des résultats similaires, il bat la Naïve au seuil de 5% (p-value = 0,020) mais pas HW ni ETS.

Ces résultats sont cohérents avec les conclusions de Valeau (2020) sur les DMTO de Loire-Atlantique. Ils s'expliquent en partie par le fait que les valeurs futures des variables explicatives ne sont pas connues au moment de la prévision et doivent être elles-mêmes estimées, introduisant une source d'erreur supplémentaire non comptabilisée ici. Les variables macroéconomiques n'améliorent donc pas de façon statistiquement prouvée les prévisions par rapport aux meilleures méthodes univariées.

3.3. Prévisions finales des DMTO pour l’année 2026-2027

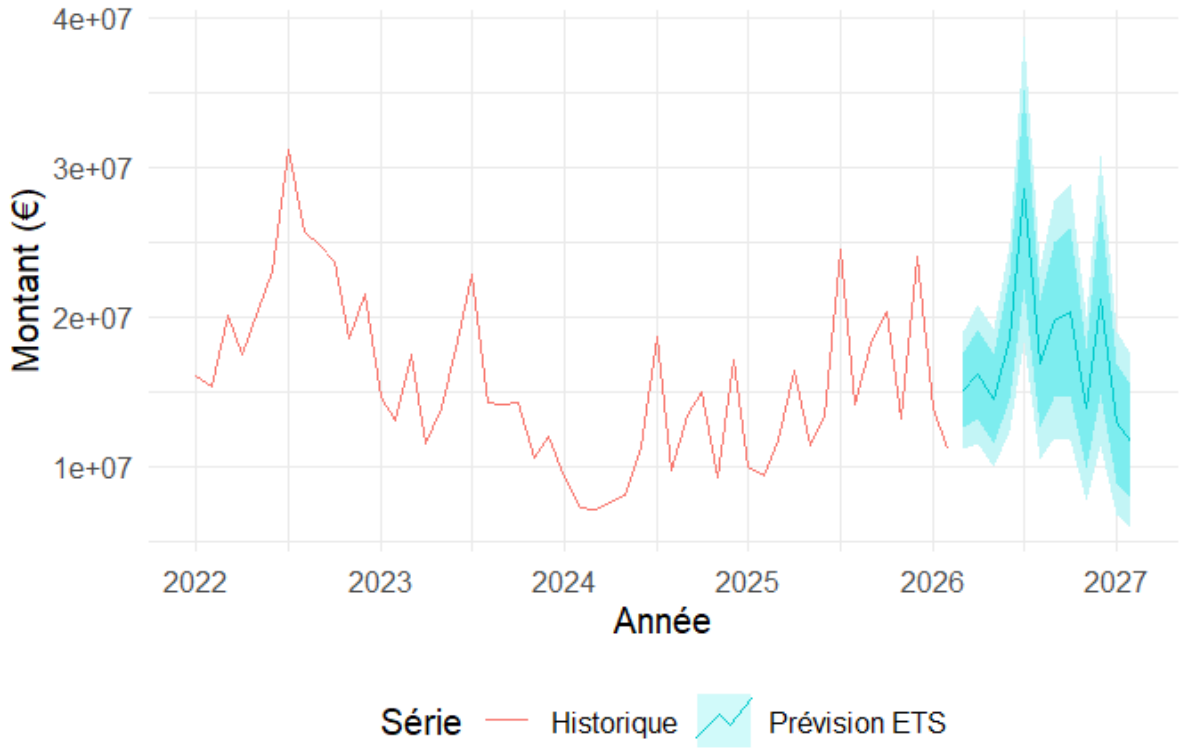
3.3.1. Protocole de prévision finale

Le modèle ETS(M,A,M) ayant été retenu comme le plus performant sur l'ensemble des critères d'évaluation, est ré-estimé sur la totalité de la série disponible, couvrant janvier 2000 à février 2026, soit 314 observations mensuelles. Cette réestimation sur la série complète est une étape méthodologique importante. En effet, lors de la phase d'évaluation, le modèle n'avait accès qu'aux 302 observations de la période d'apprentissage, les 12 dernières étant volontairement exclues pour tester la qualité prédictive. Pour produire les prévisions finales les plus précises possibles, il est nécessaire d'intégrer l'ensemble de l'information disponible, y compris les observations les plus récentes de 2025 et début 2026, qui reflètent la dynamique actuelle du marché immobilier en Loire-Atlantique. Les paramètres du modèle ETS(M,A,M) ré-estimés sur la série complète restent cohérents avec ceux obtenus sur la période d'apprentissage, ce qui confirme la stabilité et la robustesse de la spécification retenue. Les prévisions sont produites sur un horizon de 12 mois, couvrant mars 2026 à février 2027, avec des intervalles de confiance à 80% et 95%.

3.3.2. Analyse des prévisions mensuelles

Les prévisions mensuelles obtenues sont présentées dans le tableau 15, accompagnées de leurs intervalles de confiance à 80% et 95% en annexe 11.

Figure 8: Prévision des DMTO de mars 2026 à février 2027 avec le modèle ETS



L'examen détaillé des prévisions mensuelles appelle plusieurs observations. En premier lieu, le profil saisonnier des prévisions est parfaitement cohérent avec le comportement historique de la série. Le modèle reproduit fidèlement la structure cyclique annuelle des DMTO en Loire-Atlantique, caractérisée par un creux hivernal marqué en début d'année et une montée progressive des recettes au printemps et en été.

On observe un pic prévisionne au mois de juillet 2026 avec une valeur centrale de 28 562 364 euros. Cela reflète le profil saisonnier historique où juillet est systématiquement le mois le plus actif du marché immobilier. Ce pic est suivi par octobre 2026 avec 20 350 860 euros et septembre 2026 avec 19 780 487 euros, confirmant la concentration des transactions sur la période estivale et automnale.

À l'inverse, les mois de janvier et février 2027 enregistrent les prévisions les plus basses avec respectivement 12 913 076 et 11 713 757 euros, toujours cohérent avec le creux hivernal habituel du marché immobilier français. Ces niveaux hivernaux sont néanmoins supérieurs aux valeurs observées au début des années 2000, reflétant la tendance haussière de long terme qui caractérise la série sur l'ensemble de la période d'étude.

Le total annuel des DMTO s'élève à environ 209 millions d'euros sur l'ensemble de la période prévisionnelle, ce qui est est inférieur aux recettes exceptionnelles enregistrées durant la période de surchauffe immobilière de 2020-2022, qui avaient porté les recettes annuelles à des niveaux historiques, mais demeure supérieur aux niveaux observés avant la réforme fiscale de 2014-2015. Cette trajectoire est cohérente avec la correction progressive du marché immobilier observée depuis 2023, consécutive à la remontée des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne qui a augmenté le coût du crédit immobilier et ralenti le volume des transactions.

3.3.3. Analyse des intervalles de confiance

Les intervalles de confiance s'élargissent au fur et à mesure qu'on avance dans l'horizon de prévision : plus on s'éloigne de la dernière observation, plus l'incertitude s'accumule.

En début de période, l'amplitude reste raisonnable. Pour mars 2026, l'intervalle à 95% s'étend de 11,2 à 19,0 millions d'euros autour d'une prévision centrale de 15,1 millions. En revanche, sur les mois de fort volume, l'incertitude devient franchement large : pour juillet 2026, cet intervalle va de 18,3 à 38,8 millions d'euros, soit plus de 20 millions d'écart. Cela reflète deux choses : la volatilité naturelle des DMTO sur les mois de pic, et l'incertitude conjoncturelle qui pèse sur le marché immobilier en 2026, notamment autour de l'évolution des taux de crédit.

Du point de vue budgétaire, ces intervalles permettent de construire trois scénarios : central (209 millions annuels, prévision ponctuelle ETS), pessimiste (bornes inférieures à 80%), et optimiste (bornes supérieures à 80%). Le Département dispose ainsi d'une fourchette de travail pour anticiper d'éventuels ajustements en cours d'année, ce qui est précisément le problème posé en introduction.

Conclusion et Discussion

Ce mémoire avait pour objet la prévision des droits de mutation à titre onéreux en Loire-Atlantique à partir de méthodes statistiques de séries temporelles. La question centrale était de déterminer si les méthodes modernes de prévision permettent d'améliorer la qualité des anticipations budgétaires par rapport au modèle Holt-Winters multiplicatif, référence historique du Département de Loire-Atlantique, sur une période intégrant des chocs structurels majeurs.

La démarche adoptée a suivi un cheminement en trois grandes étapes, conformes à la structure du mémoire.

La première partie a posé le cadre économique de l'étude. La présentation de la série des DMTO en Loire-Atlantique a mis en évidence une tendance haussière de long terme, une saisonnalité annuelle prononcée et une forte sensibilité aux chocs macroéconomiques, notamment la crise financière de 2008 et la crise sanitaire de 2020. La justification économique des quatre variables explicatives retenues a établi les mécanismes de transmission par lesquels les conditions de financement et le niveau des prix influencent le volume de transactions immobilières.

La deuxième partie a présenté les outils économétriques mobilisés : les cinq modèles de prévision univariés, le modèle ARIMAX et les tests statistiques utilisés pour valider et comparer les résultats. Cette partie a notamment souligné l'intérêt du critère AIC pour la sélection des spécifications et du test de Diebold-Mariano pour l'inférence statistique sur la précision prédictive.

La troisième partie a constitué le cœur empirique du mémoire. L'analyse exploratoire a permis de préparer les données à la modélisation. L'analyse empirique a ensuite comparé les performances des modèles sur la période de test mars 2025-février 2026. Parmi les modèles univariés, ETS(M,A,M) obtient les meilleures performances de prévision avec un MAPE de 17,1% et un R^2OOS de 0,450, réduisant l'erreur quadratique de 45% par rapport au benchmark naïf saisonnier. Il est le seul modèle univarié à battre statistiquement Holt-Winters au seuil de 5% selon le test de Diebold-Mariano, conjointement avec ADAM ETS. Le modèle SARIMA, malgré son meilleur AIC en estimation, présente les moins bonnes prévisions sur la période de test : illustration directe du surapprentissage. L'intégration de variables macroéconomiques via

le modèle ARIMAX améliore numériquement les performances (R^2OOS = 0,509 pour le modèle complet) mais n'apporte pas de gain statistiquement significatif par rapport aux meilleures méthodes univariées.

Une validation partielle des prévisions a pu être effectuée sur les mois de mars et avril 2026 suite à la publication des nouveaux montants perçus pour le département de la Loire-Atlantique. Les montants observés s'établissent respectivement à 25 606 529 euros et 22 593 521 euros, soit des niveaux nettement supérieurs aux bornes supérieures des intervalles de confiance à 95% du modèle ETS, fixées à 18 985 292 euros en mars et 20 815 064 euros en avril.

Ces résultats confirment qu'un rebond significatif du marché immobilier s'est produit début 2026, vraisemblablement lié à un assouplissement des conditions de crédit consécutif à la baisse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Il convient de souligner que ce constat n'est pas propre au modèle ETS, le modèle Holt-Winters produit des prévisions quasi identiques sur ces deux mois, avec des erreurs de même amplitude (voir annexe 10). Ce retournement de cycle illustre la limite fondamentale des modèles univariés de séries temporelles. Cette validation partielle souligne l'importance d'une mise à jour régulière du modèle à mesure que de nouvelles observations deviennent disponibles, ainsi que l'intérêt d'intégrer des variables macroéconomiques avancées : notamment les anticipations de taux d'intérêt, pour améliorer la détection des retournements de cycle

Plusieurs réflexions peuvent être tirées de nos résultats. La première concerne la qualité des données. Cette étude aura confirmé une vérité fondamentale de l'économétrie des séries temporelles ; il est difficile de faire de bonnes prévisions sans des données de qualité, complètes et cohérentes sur l'ensemble de la période d'étude. Les ruptures législatives liées aux changements de taux de taxation en 2011 et 2015 introduisent des discontinuités mécaniques dans la série, tandis que les chocs exceptionnels de 2020 constituent des événements sans précédent que les modèles statistiques linéaires peinent structurellement à anticiper. Cette expérience illustre que la correction des points atypiques, bien qu'indispensable, reste insuffisante face à des chocs d'une ampleur aussi exceptionnelle.

La deuxième réflexion porte sur l'importance de la prévision pour la gestion budgétaire des collectivités territoriales. Avec un budget prévisionnel de 1,556 milliard d'euros en 2025, le Département de Loire-Atlantique doit anticiper avec précision l'évolution de ses recettes

fiscales. Les DMTO représentant 38% de ses recettes totales, une erreur de prévision de 10% se traduit par un écart de plusieurs dizaines de millions d'euros sur le budget départemental, contraignant le Département à réviser ses dépenses en cours d'année. Les modèles développés dans ce mémoire, en particulier ETS(M,A,M), offrent une amélioration significative et statistiquement prouvée par rapport au modèle actuellement utilisé par le Département, et pourraient contribuer à réduire ces risques budgétaires.

La troisième réflexion concerne les limites de l'étude. L'autocorrélation résiduelle détectée dans l'ensemble des modèles par le test de Ljung-Box suggère que des structures dynamiques plus complexes subsistent dans la série et ne sont pas entièrement captées par les modèles linéaires retenus. Cette limite peut être reliée à la nature des données économiques de marché, definies par des non-linéarités et des changements de régime difficiles à modéliser dans un cadre linéaire standard.

Plusieurs perspectives s'ouvrent pour améliorer la qualité de l'analyse. Les modèles non linéaires ou à changements de régime pourraient mieux prendre en compte les ruptures structurelles observées sur la période, notamment celles liées aux crises économiques et sanitaires. Aussi, une sélection plus rigoureuse des variables explicatives dans le cadre ARIMAX, par exemple via des approches de régularisation comme le Lasso ou l'Elastic-Net, pourrait également améliorer la performance prédictive des modèles explicatifs.

Enfin, la mise à jour régulière du modèle, en effectuant des tests est une condition nécessaire au maintien de sa pertinence opérationnelle pour le Département de Loire-Atlantique.

Table des matières

Remerciements 1

Résumé 2

Abstract 2

Glossaire des sigles et abréviations 5

Introduction 8

Présentation et intérêt du sujet 8

Définition des termes du sujet et historique du sujet 9

Travaux existants 11

Limites du sujet 11

Problématique 11

Méthodes d'analyse 12

Présentation du plan 12

Partie 1 : Environnement économique 14

1.1. Intérêt et dynamique de la variable cible (DMTO) 14

1.1.1. Représentation graphique 14

1.2. Justification économique des variables explicatives 15

Partie 2 : Méthodologie économétrique 18

2.1. Modèles univariés de séries temporelles 18

2.1.1. Le modèle de référence : la prévision naïve saisonnière 18

2.1.2. Le lissage exponentiel de Holt-Winters 18

2.1.3. Le modèle ETS 20

2.1.4. Le modèle SARIMA 20

2.1.5. Le modèle ADAM ETS 21

2.2. Modélisation multivariée (ARIMAX) 21

2.3. Tests statistiques et critères de décision 22

2.3.1. Tests de stationnarité : ADF et KPSS 22

2.3.2. Critères d'évaluation des prévisions 23
2.3.3. Test de Ljung-Box (validation des résidus) 23
2.3.4. Test de Diebold-Mariano (comparaison des prévisions) 23
Partie 3 : Présentation des données et des résultats de l'application 25
3.1. Analyse exploratoire des données 25
3.1.1. Analyse de la variable cible : les DMTO 25
3.1.2. Analyse exploratoire des variables macroéconomiques 35
3.2. Analyse empirique et évaluation des prévisions 39
3.2.1. Estimation des modèles et sélection par AIC 39
3.2.2. Évaluation des prévisions hors échantillon 43
3.2.3. Estimation et sélection du modèle ARIMAX 47
3.2.4. Prévisions hors échantillon ARIMAX 48
3.3. Prévisions finales des DMTO pour l'année 2026-2027 50
3.3.1. Protocole de prévision finale 50
3.3.2. Analyse des prévisions mensuelles 50
3.3.3. Analyse des intervalles de confiance 52
Conclusion et Discussion 53
Table des matières 56
Liste des graphiques 58
Liste des tableaux 58
Bibliographie 59
ANNEXES 61

Liste des graphiques

Figure 1: Evolution mensuelle des DMTO en Loire-Atlantique 14
Figure 2 : Représentation graphique des points atypiques 28
Figure 3 : Décomposition X13-Série originale, CVS et tendance 34
Figure 4: Décomposition X13-composantes saisonnière et irrégulière 34
Figure 5: Matrice de corrélation de Spearman 37
Figure 6 : Comparaison des prévisions 43
Figure 7: Comparaison des erreurs de prévisions cumulées 45
Figure 8: Prévision des DMTO de mars 2026 à février 2027 51

Liste des tableaux

Tableau 1: Points atypiques détectés sur la série des DMTO 27
Tableau 2: Statistiques descriptives sur la série corrigée des DMTO (2000-2026) 29
Tableau 3 : Tests de stationnarité 31
Tableau 4 : Tests de saisonnalité 32
Tableau 5: Stationnarité des variables explicatives 36
Tableau 6: Désaisonnalisation des variables explicatives 38
Tableau 7: Paramètres des modèles estimés 40
Tableau 8: comparaison des AIC 41
Tableau 9: Tests Ljung-Box 42
Tableau 10: Critères d'erreurs 44
Tableau 11: Test DM par rapport à la naïve 46
Tableau 12: Test DM par rapport à HW 47
Tableau 13: Sélection des variables pour le modèle ARIMAX 48
Tableau 14: Comparaison de la qualité de prévision des différents modèles 49
Tableau 15 : Prévisions finales avec le modèle ETS(M,A,M) 74

Bibliographie

Ouvrages et articles académiques

BOURBONNAIS R., 2018, Économétrie, 9e édition, Dunod, Paris.

BOX G.E.P., JENKINS G.M., REINSEL G.C., 1994, Time Series Analysis : Forecasting and Control, 3e édition, Prentice Hall, Englewood Cliffs.

CLEVELAND R.B., CLEVELAND W.S., MCRAE J.E., TERPENNING I., 1990, "STL : A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess", Journal of Official Statistics, vol. 6, n°1, p. 3-73.

DARNÉ O., 2025-2026, Techniques de Prévision et Conjoncture, Cours de Master 1 Économétrie et Statistiques, IAE Nantes Économie Management, Nantes Université

DICKEY D.A., FULLER W.A., 1979, "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root", Journal of the American Statistical Association, vol. 74, n°366, p. 427-431.

DIEBOLD F.X., MARIANO R.S., 1995, "Comparing Predictive Accuracy", Journal of Business and Economic Statistics, vol. 13, n°3, p. 253-263.

HYNDMAN R.J., ATHANASOPOULOS G., 2021, Forecasting : Principles and Practice, 3e édition, OTexts, Melbourne, disponible sur : https://otexts.com/fpp3/

HYNDMAN R.J., KOEHLER A.B., ORD J.K., SNYDER R.D., 2002, "A State Space Framework for Automatic Forecasting Using Exponential Smoothing Methods", International Journal of Forecasting, vol. 18, n°3, p. 439-454.

KWIATKOWSKI D., PHILLIPS P.C.B., SCHMIDT P., SHIN Y., 1992, "Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root", Journal of Econometrics, vol. 54, p. 159-178.

SVETUNKOV I., 2023, Forecasting and Analytics with the Augmented Dynamic Adaptive Model (ADAM), OTexts, disponible sur : https://openforecast.org/adam/

WINTERS P.R., 1960, "Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages", Management Science, vol. 6, n°3, p. 324-342.

Mémoires et travaux universitaires

VALEAU V., 2020, Prévision des droits de mutation à titre onéreux en Loire-Atlantique, Mémoire de Master 2 Économétrie et Statistiques : parcours EKAP, IAE Nantes Économie Management.

Sources institutionnelles et données

BANQUE DE FRANCE, 2026, Statistiques monétaires et financières — Encours et taux des crédits à l'habitat, disponible sur : https://www.banque-france.fr/statistiques [consulté en janvier 2026]

CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS, 2016, "Point sur l'augmentation des droits de mutation, département par département", disponible sur : Point sur l'augmentation des droits de mutation, département par département | Chambre de Paris

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, Article 1594 D - Taux des droits de mutation à titre onéreux, version en vigueur depuis le 1er mars 2016, disponible sur : I : Dispositions générales (Articles 1594 A à 1594 E) - Légifrance

LEGIARTI000030024636 [consulté en juin 2026]DARES, 2026, Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi - Catégorie A — Loire-Atlantique, disponible sur : https://www.dares.travail-emploi.gouv.fr [consulté en janvier 2026]

DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, 2025, Budget prévisionnel 2025, disponible sur : https://dataviz.loire-atlantique.fr [consulté en mai 2026]

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFiP) / IGEDD, 2026, Droits de mutation immobiliers par département - Série mensuelle 2000-2026, disponible sur : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr [consulté en janvier 2026]

INSEE, 2023, Dossier complet Loire-Atlantique, disponible sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/2011101?geo=DEP-44 [consulté en mai 2026]

INSEE, 2026, Indice des prix à la consommation - France entière, disponible sur : https://www.insee.fr [consulté en janvier 2026]

Logiciels et packages R

Forecast

R Studio

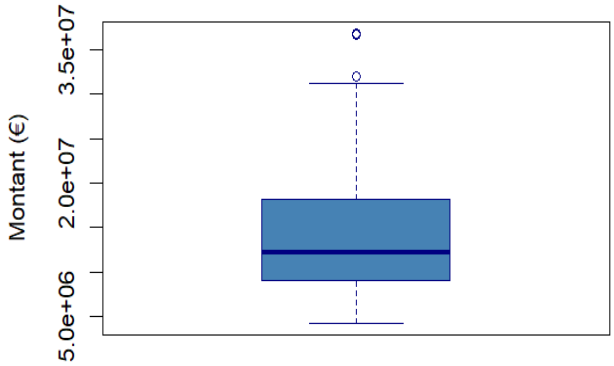
RJDemetra

smooth

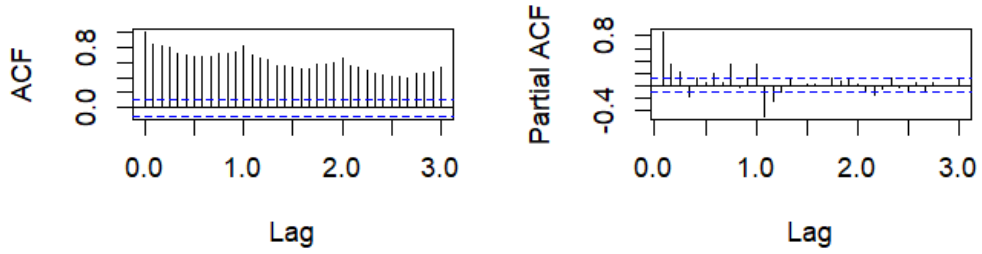
tsoutliers : Detection of Outliers in Time Series, package R version 0.6-8

ANNEXES

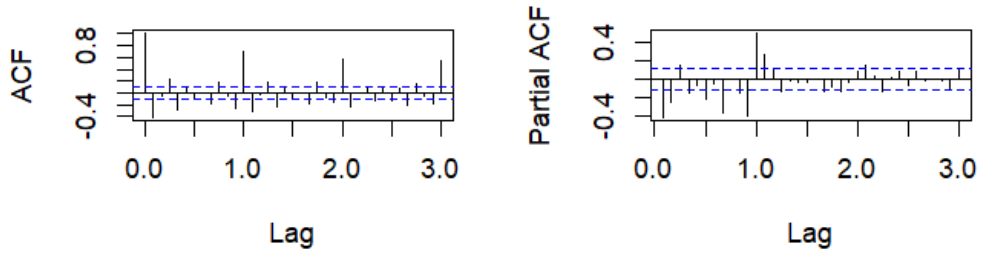
annexe 1 : Boxplot des DMTO corrigés



Annexe 2a — ACF série en nive Annexe 2b — PACF série en nive



nnexe 2c — ACF série différenciénnexe 2d — PACF série différencié



Annexe 3a- Modèle RegARIMA (coefficients ARIMA + effets calendaires)

```
RegARIMA
y = regression model + arima (0, 1, 1, 0, 1, 1)
Log-transformation: yes
Coefficients:
          Estimate Std. Error
Theta(1)   -0.3715      0.054
BTheta(1)  -0.6326      0.049
```

	Estimate	Std. Error
Monday	0.024195	0.011
Tuesday	0.008179	0.011
Wednesday	0.001659	0.011
Thursday	0.023752	0.011
Friday	0.018453	0.011
Saturday	-0.041377	0.011
AO (4-2025)	0.427885	0.095

Residual standard error: 0.1116 on 291 degrees of freedom

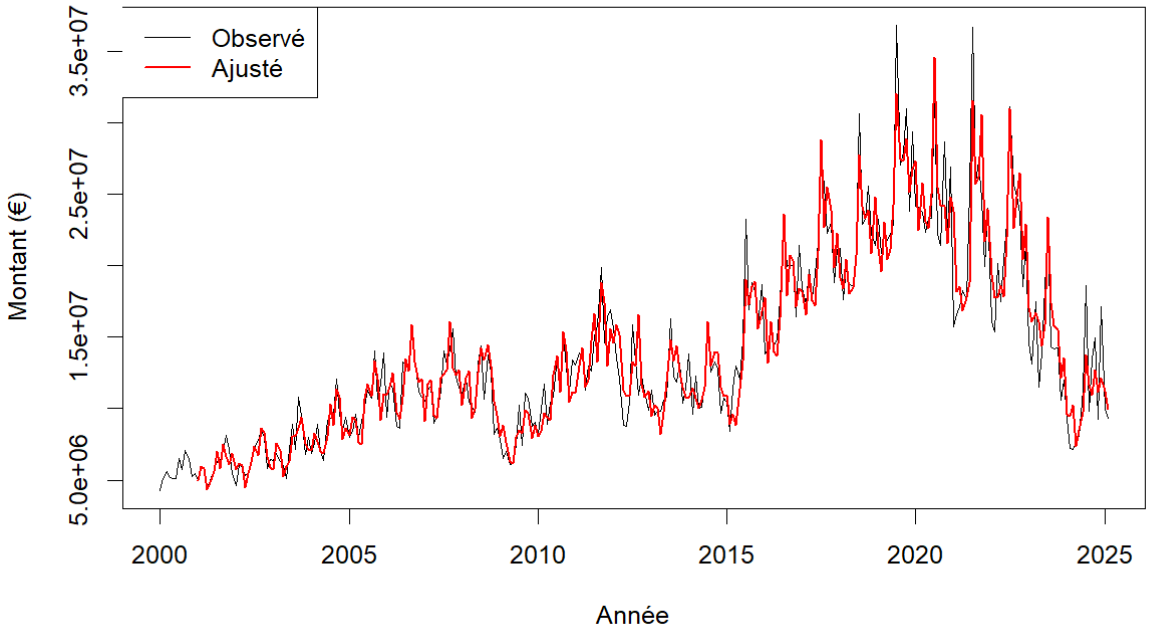
Log likelihood = 229.8, aic = 9417 aicc = 9418, bic(corrected for length) = -4.215

Annexe 3b - Statistiques M de qualité de désaisonnalisation

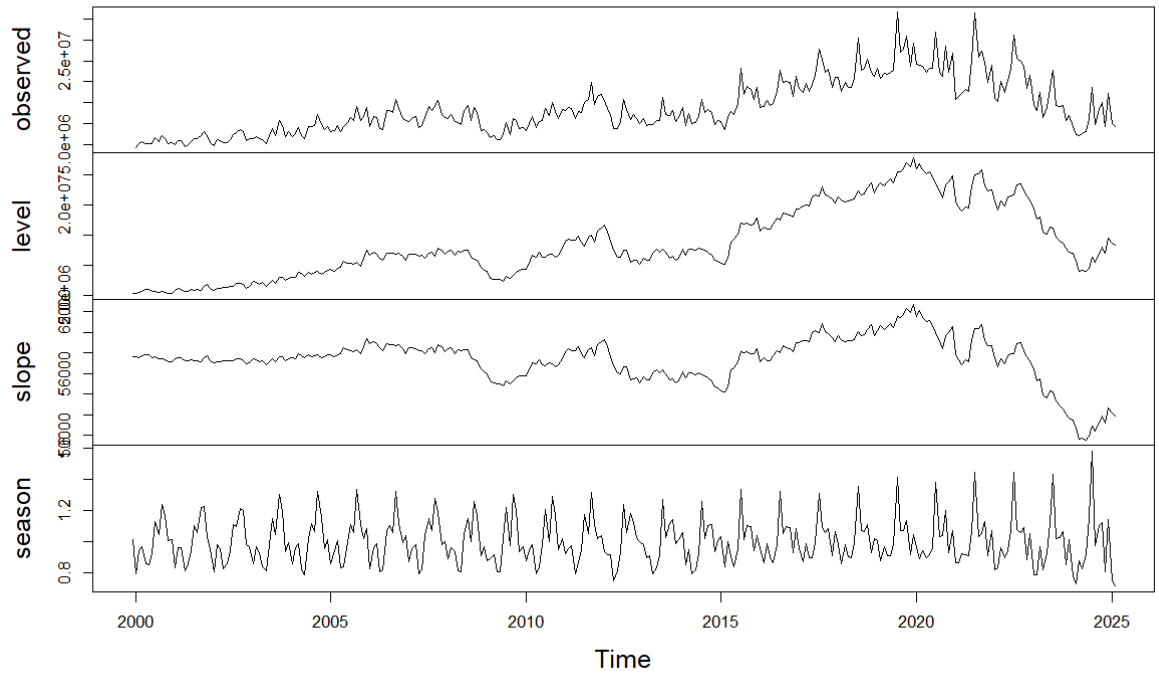
M stats

M(1)	0.426
M(2)	0.133
M(3)	0.437
M(4)	0.208
M(5)	0.594
M(6)	0.095
M(7)	0.356
M(8)	0.639
M(9)	0.321
M(10)	0.990
M(11)	0.990
Q	0.403
Q-M2	0.436

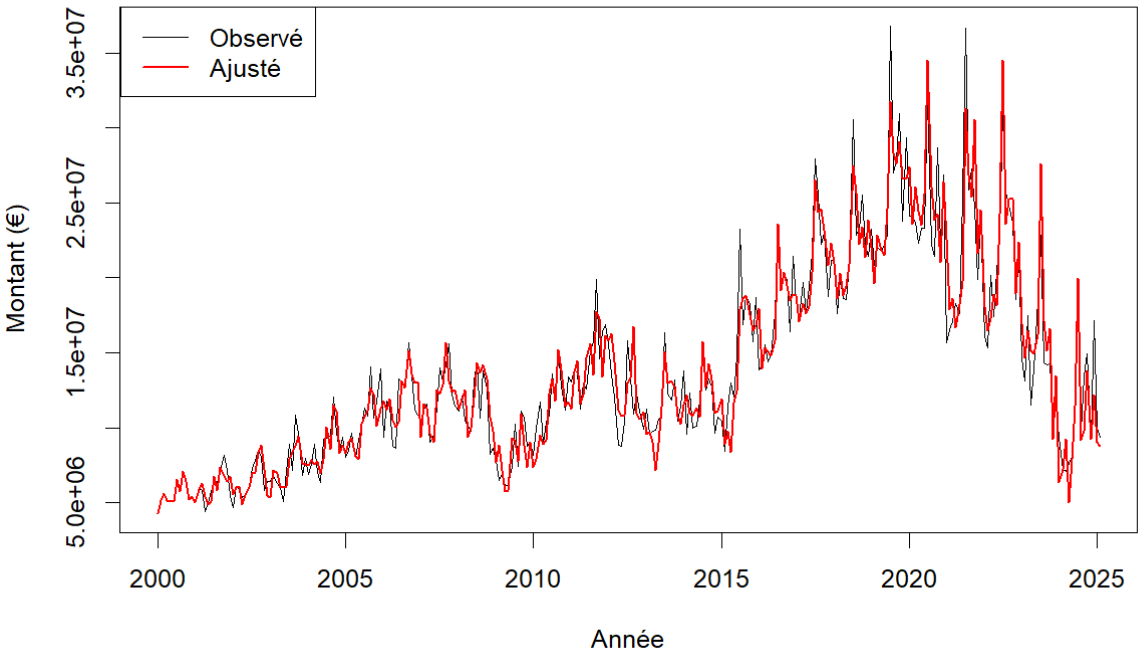
Annexe 4a — Ajustement Holt-Winters



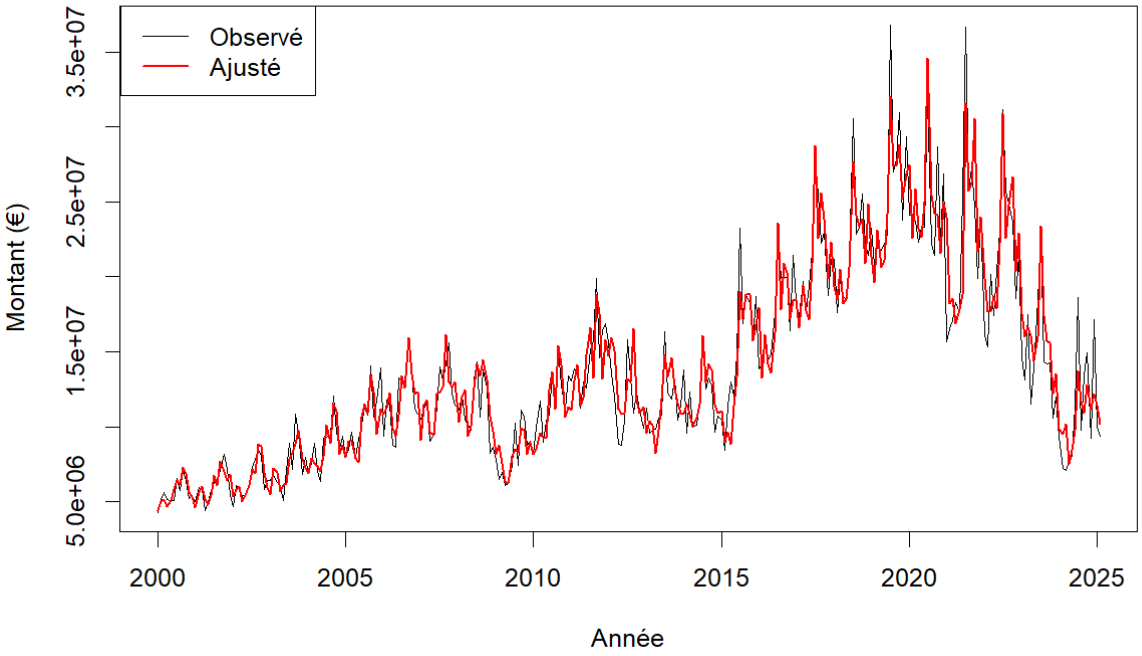
Decomposition by ETS(M,A,M) method

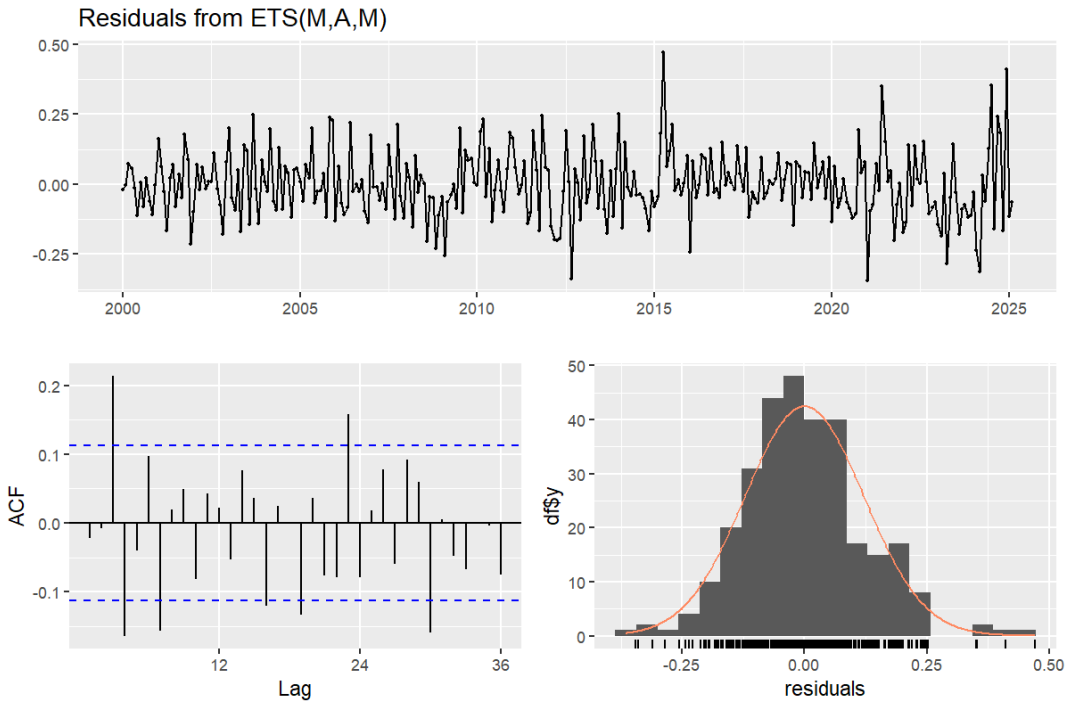


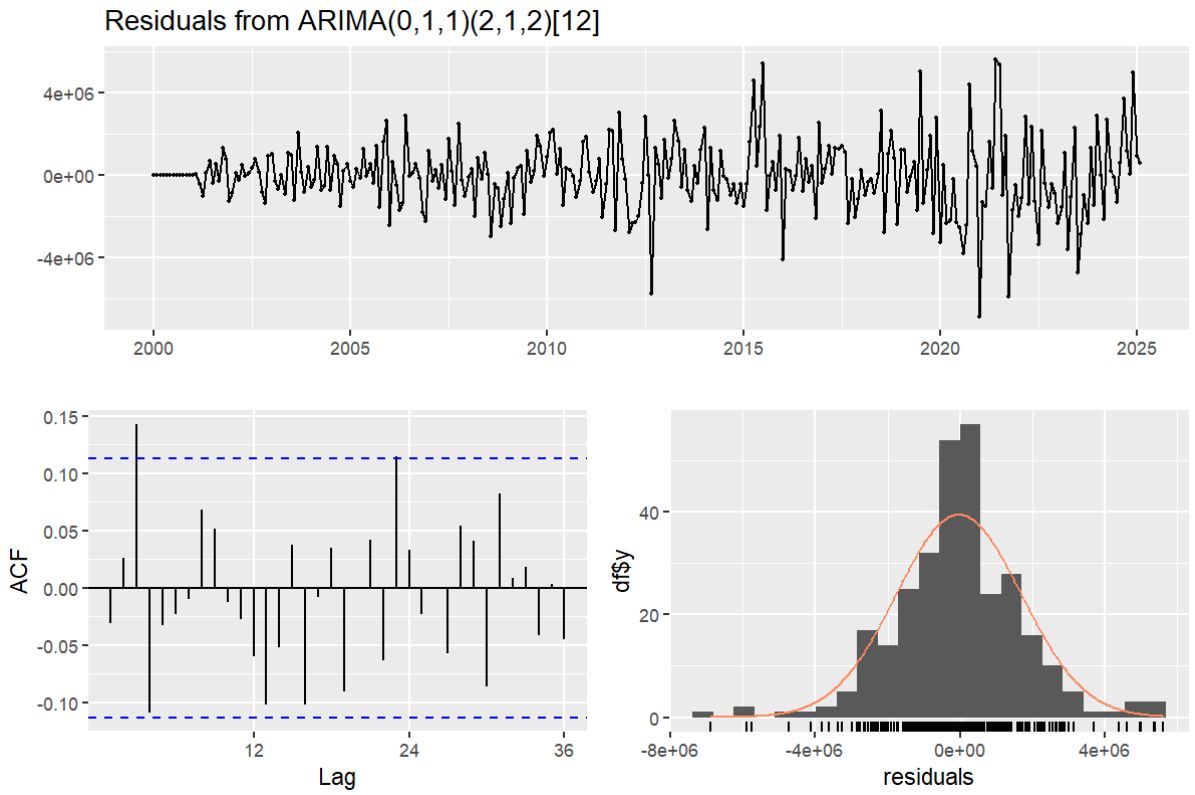
Annexe 4c — Ajustement ARIMA(0,1,1)(2,1,2)[12]

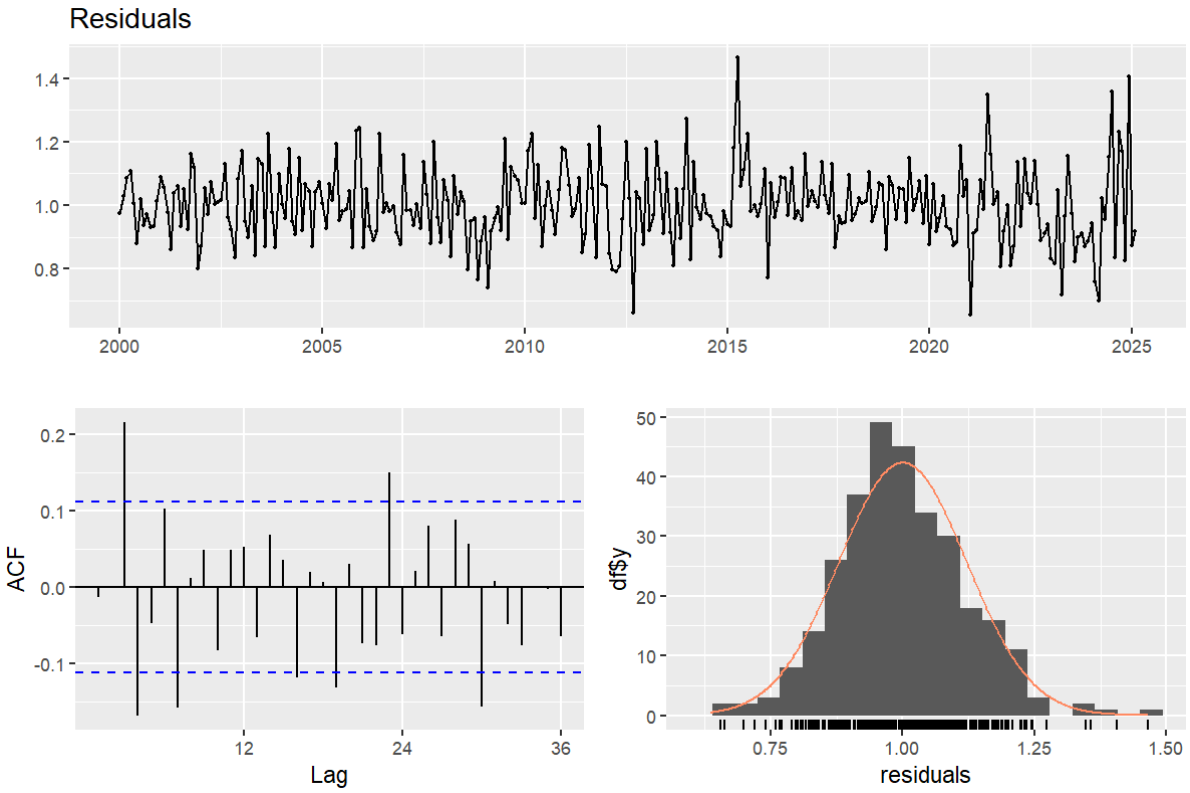


Annexe 4d — Ajustement ADAM ETS(MAM)

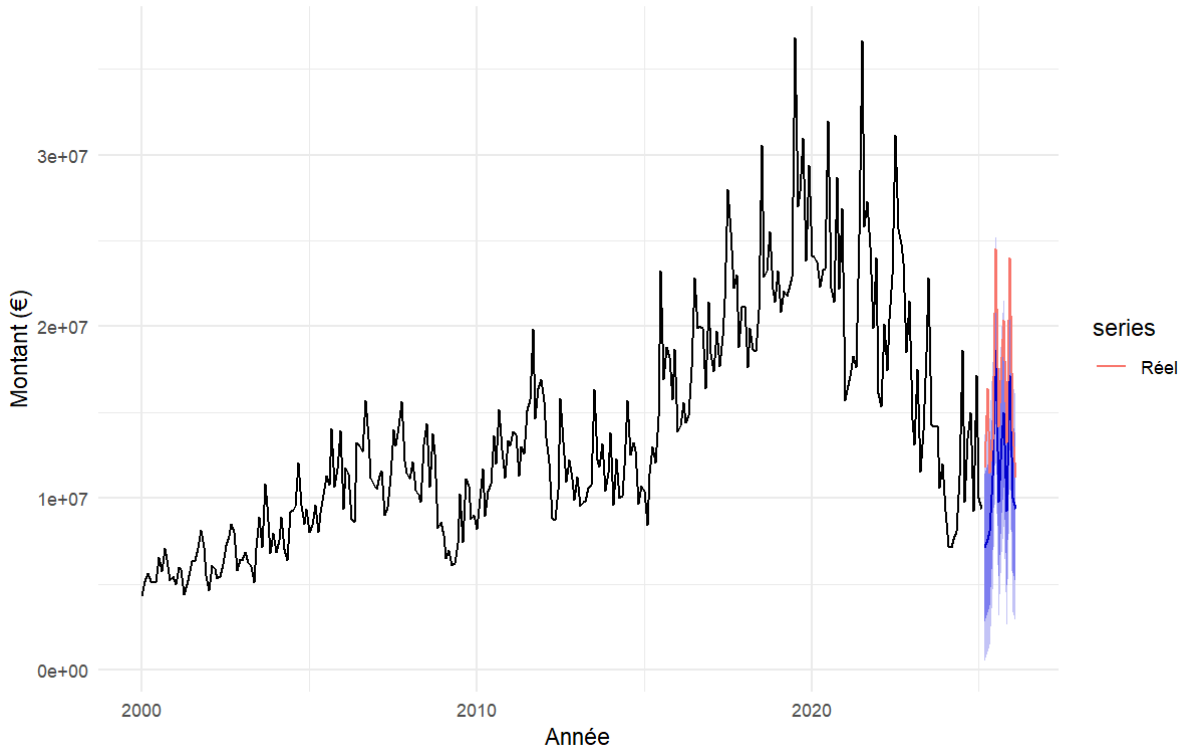



Residuals from ETS(M,A,M)
0.50
0.25
0.00
-0.25
2000
2005
2010
2015
2020
2025
ACF
0.2
0.1
0.0
-0.1
12
24
36
Lag
df$y
50
40
30
20
10
0
-0.25
0.00
0.25
0.50
residuals

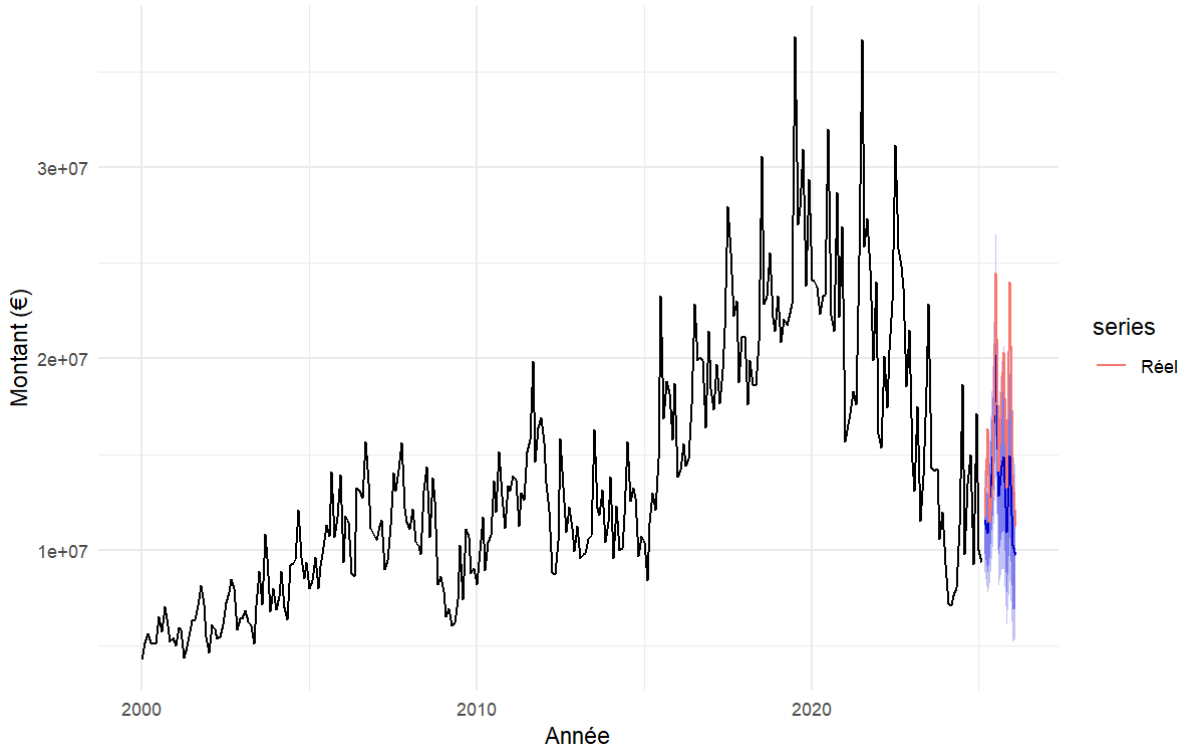

Residuals from ARIMA(0,1,1)(2,1,2)[12]
4e+06
0e+00
-4e+06
2000
2005
2010
2015
2020
2025
ACF
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.05
-0.10
12
24
36
Lag
df$y
40
20
0
-8e+06
-4e+06
0e+00
4e+06
residuals


Residuals
1.4
1.2
1.0
0.8
2000
2005
2010
2015
2020
2025
0.2
0.1
0.0
-0.1
ACF
12
24
36
Lag
50
40
30
20
10
0
df$y
0.75
1.00
1.25
1.50
residuals

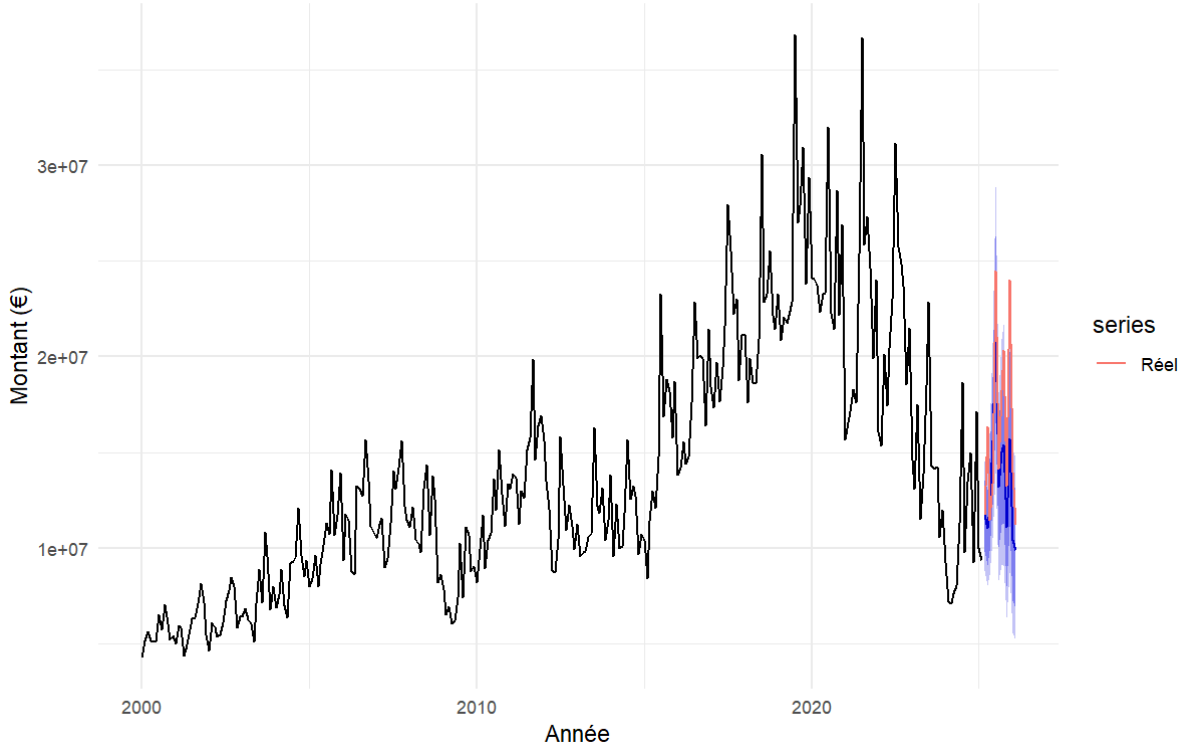
Annexe 6a — Prévisions Naïve saisonnière



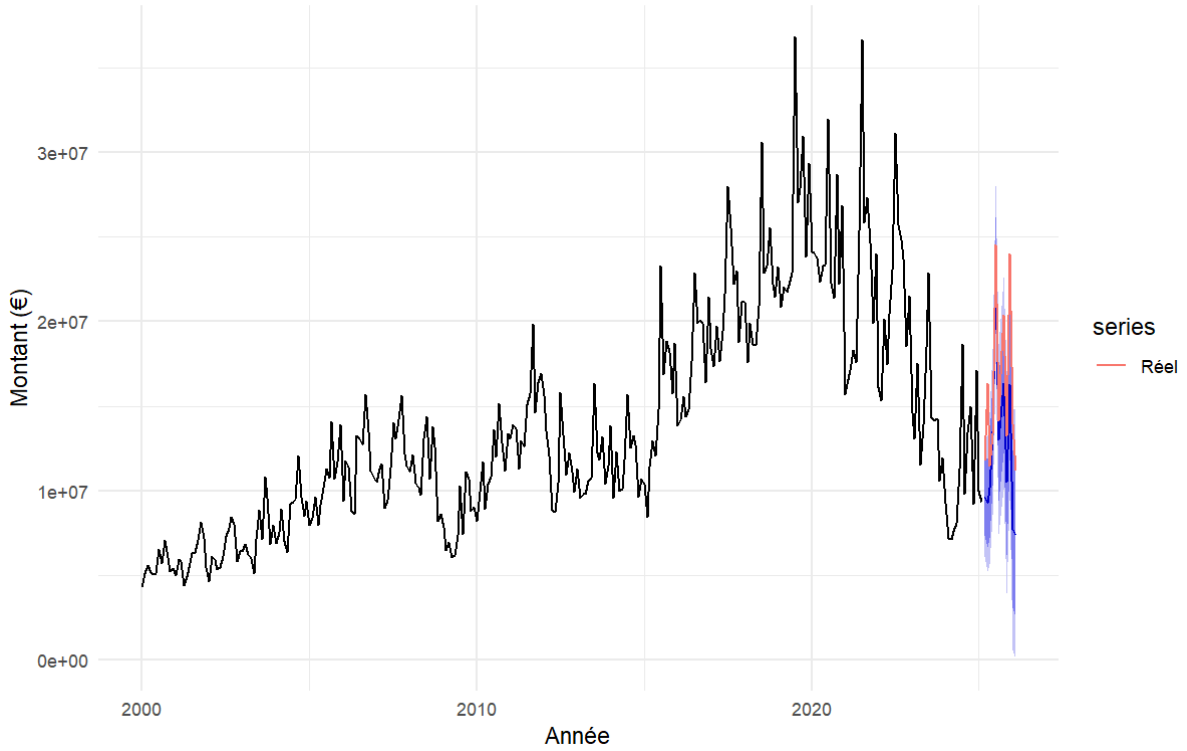
Annexe 6b — Prévisions Holt-Winters



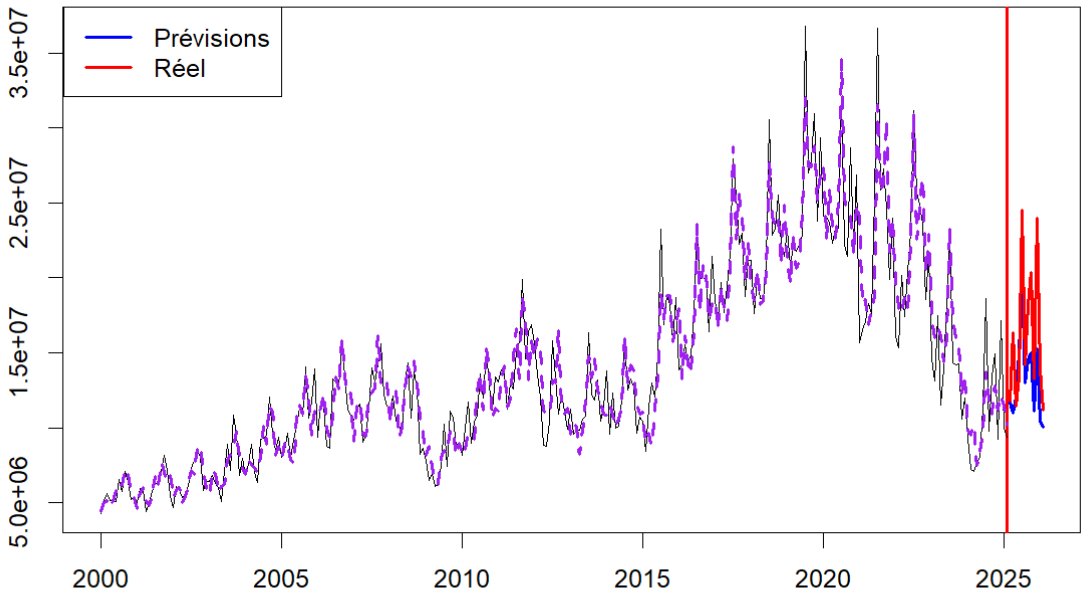
Annexe 6c — Prévisions ETS(M,A,M)



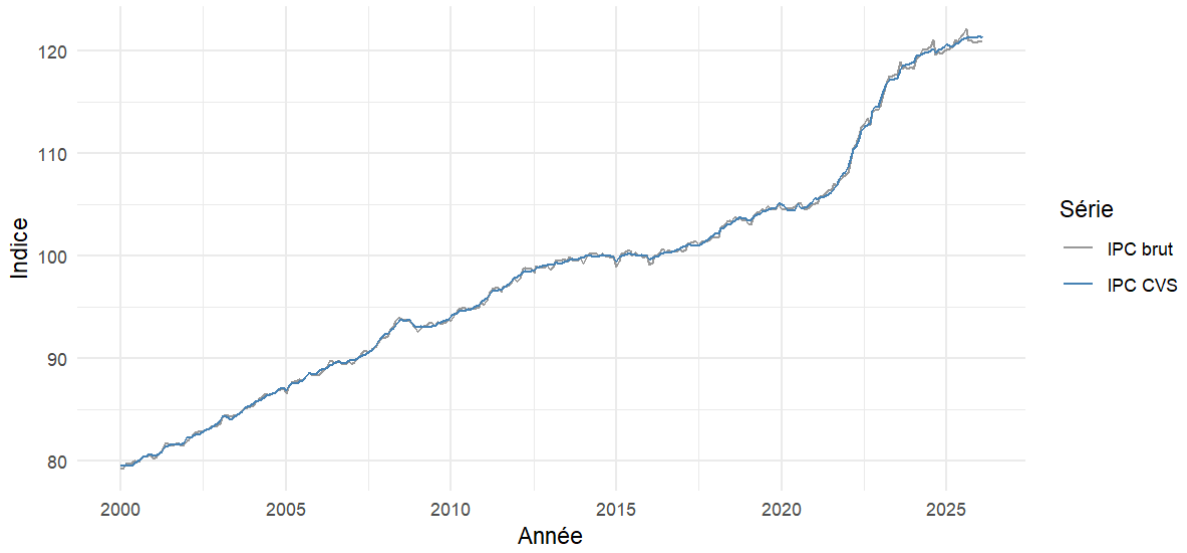
Annexe 6d — Prévisions SARIMA



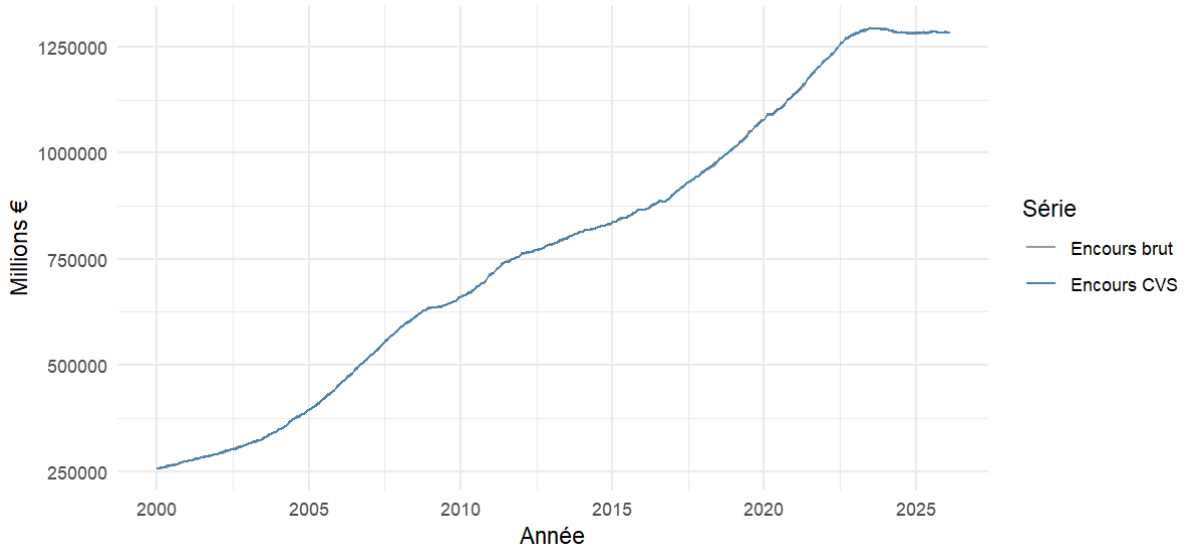
Annexe 6e — Prévisions ADAM ETS(MAM)

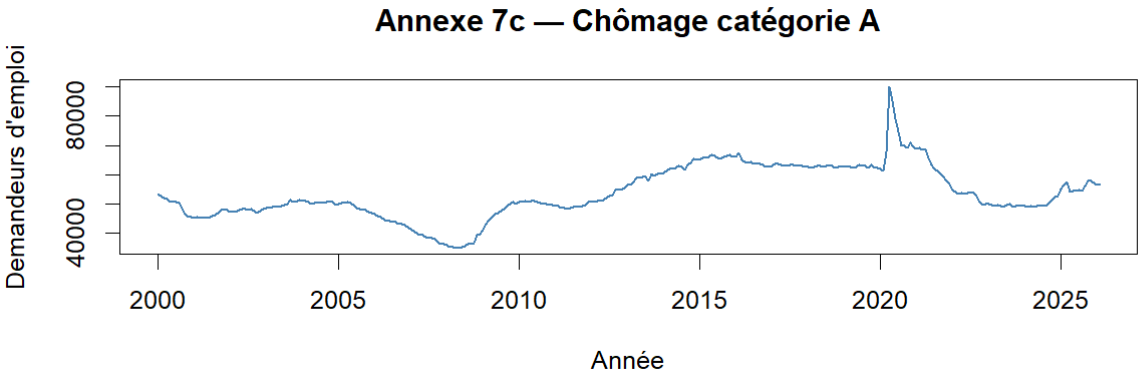


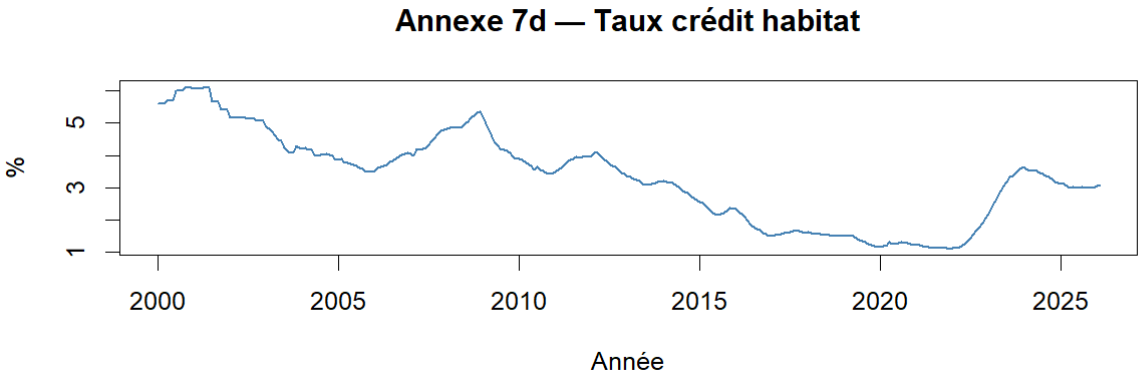
Annexe 7a — IPC : Série brute vs Série CVS



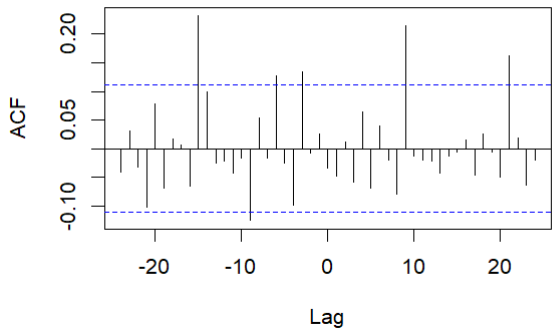
Annexe 7b — Encours crédit habitat : Série brute vs Série CVS



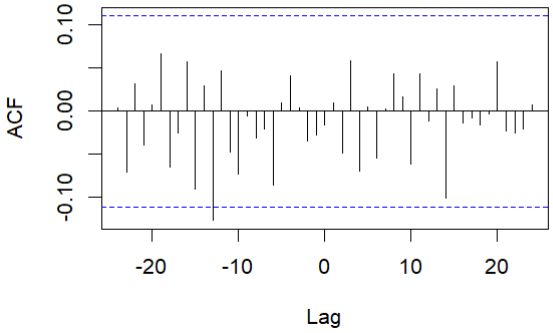

Annexe 7c — Chômage catégorie A
Demandeurs d'emploi
40000
80000
2000
2005
2010
2015
2020
2025
Année


Annexe 7d — Taux crédit habitat
%
1
3
5
2000
2005
2010
2015
2020
2025
Année

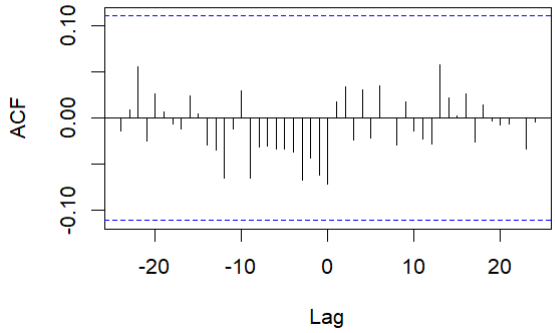
Annexe 8a — CCF Chômage vs DMTO



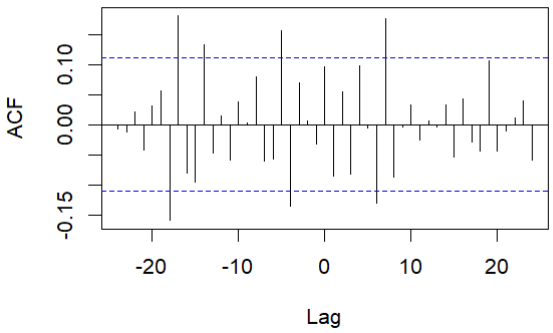
Annexe 8b — CCF IPC CVS vs DMTO



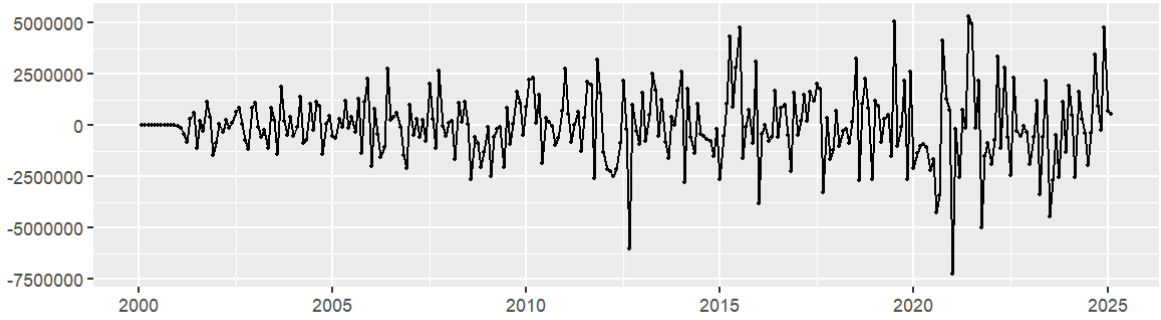
Annexe 8c — CCF Taux vs DMTO

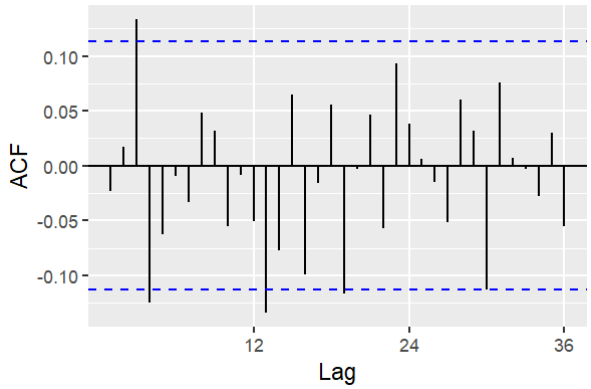


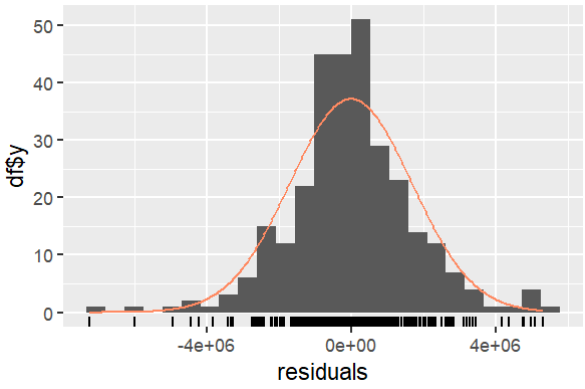
Annexe 8d — CCF Encours CVS vs DMTO



Residuals from Regression with ARIMA(0,1,1)(2,1,2)[12] errors







annexe 10a

Mois	Réel (€)	Prévision ETS (€)	Prévision HW (€)	Conclusion
Mars 2026	25 606 529	15 102 462	15 012 570	Hors IC 95%
Avril 2026	22 593 521	16 187 215	15 851 853	Hors IC 95%

annexe 10b

Mois	IC 95% ETS	IC 95% HW
Mars 2026	[11 219 631-18 985 292]	[12 254 332-17 770 809]
Avril 2026	[11 559 367-20 815 064]	[12 585 196-19 118 509]

Annexe 11

Tableau 15 : Prévisions finales avec le modèle ETS(M,A,M)

Mois	***Prévision (€)***	***Borne inf. 80%***	***Borne sup. 80%***	***Borne inf. 95%***	***Borne sup. 95%***
Mars 2026	*15 102 462*	*12 563 615*	*17 641 308*	*11 219 631*	*18 985 292*
Avril 2026	*16 187 215*	*13 161 228*	*19 213 203*	*11 559 367*	*20 815 064*
Mai 2026	*14 556 504*	*11 585 507*	*17 527 501*	*10 012 756*	*19 100 251*
Juin 2026	*18 597 075*	*14 505 892*	*22 688 257*	*12 340 151*	*24 853 998*
Juillet 2026	*28 562 364*	*21 854 067*	*35 270 660*	*18 302 909*	*38 821 818*
Août 2026	*16 860 618*	*12 663 908*	*21 057 328*	*10 442 304*	*23 278 932*
Septembre 2026	*19 780 487*	*14 593 090*	*24 967 884*	*11 847 048*	*27 713 926*
Octobre 2026	*20 350 860*	*14 754 511*	*25 947 210*	*11 791 982*	*28 909 738*
Novembre 2026	*13 862 553*	*9 880 937*	*17 844 169*	*7 773 197*	*19 951 909*
Décembre 2026	*21 140 305*	*14 819 461*	*27 461 149*	*11 473 409*	*30 807 202*
Janvier 2027	*12 913 076*	*8 905 283*	*16 920 868*	*6 783 686*	*19 042 466*
Février 2027	*11 713 757*	*7 949 190*	*15 478 325*	*5 956 348*	*17 471 166*